USACH

SÚMA7E
PARTICIPA
ACREDITEMOS

INFORME TÉCNICO

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2026

UNIDAD: FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

ÍNDICE

Resumen **4**
Contexto del proceso: de la acreditación 2020 a la reacreditación 2028 ..... **5**
Dimensión I — Docencia y resultados del proceso formativo **6**
Criterio 1 — Modelo educativo y diseño curricular 6
Criterio 2 — Procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje 6
Criterio 3 — Cuerpo académico 7
Criterio 4 — Investigación, innovación docente y mejora del proceso formativo 8
Dimensión II — Gestión Estratégica y Recursos Institucionales **8**
Criterio 5 — Gobierno y estructura organizacional 8
Criterio 6 — Gestión y desarrollo de personas 9
Criterio 7 — Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión 9
Criterio 8 — Gestión de recursos 10
Dimensión III — Aseguramiento Interno de la Calidad **11**
Criterio 9 — Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad 11
Criterio 10 — Aseguramiento de la calidad de los programas formativos 11
Dimensión IV — Vinculación con el Medio **12**
Criterio 11 — Política y gestión de la vinculación con el medio 12
Criterio 12 — Resultados e impacto de la vinculación con el medio 13
Dimensión V — Investigación, Creación y/o Innovación **14**
Criterio 13 — Política y gestión de la investigación, creación y/o innovación 14
Criterio 14 — Resultados de la investigación, creación y/o innovación 14
Síntesis de brechas transversales **16**
Conclusiones y recomendaciones priorizadas **16**
Informe Proyectos Operativos 2020 - 2025 ..... **18**
Facultad DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA **18**
1. Resumen general 18
2. Distribución presupuestaria según eje estratégico y área misional 18
3. Oportunidades para próximas formulaciones 20
Caracterización de las carreras USACH (fuente CiDi) **22**

Retención de pregrado (fuente CiDi)..... 23
Titulación de pregrado (fuente CiDi)..... 25
Informe DE ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA de PREGRADO DE la FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA..... 27
2. SITUACIÓN CARRERAS DE ACREDITACIÓN VOLUNTARIA..... 29
Caracterización del Postgrado USACH (fuente CiDi)..... 31
Retención de Postgrado (fuente CiDi).....32
Graduación de Postgrado — Doctorados (fuente CiDi)..... 34
Graduación de Postgrado — Magíster (fuente CiDi).....35
Informe consolidado de la FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA de Acreditación de Postgrado..... 37
Caracterización del Profesorado USACH (según datos consolidados al 2025, fuente VRIFYL).....39
Caracterización del Profesorado Facultad DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA (según datos consolidados al 2025, fuente VRIFYL)..... 40
Carga académica USACH al 2do Semestre 2025 (fuente Registro Académico — VRA)..... 41
Carga académica Facultad DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA al 2do Semestre 2025 (fuente Registro Académico — VRA)... 42
Proyectos Adjudicados por Académicos USACH (fuente VRIIC)..... 43
Publicaciones generadas (fuente VRIIC)..... 47
Generación de Patentes (fuente VRIIC)..... 51
Cuadro resúmen de la productividad científica de la Facultad DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA (fuente VRIIC).....53
Anexos.....54
Anexo 1 — Detalle Resultados Unidad Académica.....54
Anexo 2: Detalle de proyectos POE 2020-2024 y su relación con el PDE..... 55
Anexo 3: Objetivo, avances y proyecciones. Eje Estratégico Desarrollo Territorial Sostenible..... 58

1ER TALLER DE AUTOEVALUACIÓN:
CAMINO A LA REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 2028

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PRORRECTORÍA – USACH

RESUMEN

La Universidad de Santiago de Chile obtuvo en 2021 su acreditación institucional en **nivel de excelencia por 7 años** (Resolución N°551 CNA, abril de 2021), el máximo del sistema, en las cinco dimensiones evaluadas. El presente informe recorre los **14 criterios** de los nuevos Criterios y Estándares CNA con los que se evaluará la **reacreditación 2028** y consolida, para cada uno, la línea de mejora: estado 2020 → retroalimentación de medio término 2024 → estado del plan de mejora → brecha pendiente para 2028.

Estado global. Sobre la evaluación de niveles del proceso 2020, la Universidad alcanza con solidez el **Nivel 1 (cumplimiento base) en la totalidad de los criterios** y sostiene fortalezas destacadas en gobierno, gestión de personas, convivencia e inclusión, aseguramiento de la calidad e investigación. Los criterios con desempeño más alto son el **7** (convivencia, género e inclusión) y, especialmente, el **14** (resultados de investigación). El patrón dominante en los criterios restantes es **«cumple parcialmente» en los niveles 2 y 3**: la Universidad tiene las políticas, estructuras y mecanismos instalados, pero no ha cerrado el ciclo en **resultados medibles e impacto documentado**.

Principales avances desde 2020. Creación de la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad (VICAVIGED); consolidación de la Vinculación con el Medio; sostenimiento de indicadores de investigación y postgrado en el rango de universidades acreditadas por 6–7 años; certificación ISO 9001 con 96 procesos certificados externamente; e ingreso al Directorio de la Red de Calidad del CUECH.

Brechas críticas transversales (foco 2028).

- **Evaluación de la docencia** sin consecuencias efectivas: los decanos asignan relevancia limitada a las encuestas y no se cierra el ciclo de mejora.
- **Progresión estudiantil**: retención de primer año descendida (7–8 puntos porcentuales bajo el promedio de universidades de excelencia) y titulación oportuna sin mejora, con un **riesgo financiero asociado a la gratuidad** aún sin definición estratégica.
- **Sistemas de información** obsoletos y desarticulados (5 de 12 en operación), señalados con «máxima urgencia» por el comité de pares.
- **Cultura de calidad**: el aseguramiento depende fuertemente de agentes externos (CNA e ISO), lo que dificulta instalar la **autorregulación distribuida** que exige el nivel 3 de los nuevos criterios.
- **Medición de impacto** aún incipiente en vinculación con el medio y en la contribución de las políticas de personas e inclusión a la misión.

- **Cuerpo académico**: alta proporción de profesores por hora (~72% al 2020) con evaluación y categorización pendientes.
- **Infraestructura y equipamiento** heterogéneos entre unidades académicas.

Prioridades 2028. Los nuevos estándares elevan la exigencia en resultados, impacto y autorregulación. Las prioridades institucionales son: (i) rediseñar el sistema de evaluación de la docencia con efecto real en la mejora; (ii) modernizar e integrar los sistemas de información («universidad digital»); (iii) cerrar el ciclo de progresión estudiantil sin renunciar al sello inclusivo; (iv) instalar sistemas de medición de impacto en VcM e investigación-formación; y (v) profundizar la cultura de autorregulación más allá del cumplimiento de criterios externos.

CONTEXTO DEL PROCESO: DE LA ACREDITACIÓN 2020 A LA REACREDITACIÓN 2028

Punto de partida (2020–2021). El Informe de Autoevaluación Institucional 2020 y la evaluación externa condujeron a la **Resolución N°551 CNA (2021)**, que acreditó a la USACH por **7 años en nivel de excelencia**, incluyendo la dimensión voluntaria de investigación. El juicio de la CNA reconoció una institución con sello misional inclusivo, gestión de calidad consolidada y resultados de investigación de nivel nacional, señalando como espacios de mejora la flexibilidad y articulación curricular, la progresión estudiantil y la evaluación del cuerpo académico por hora.

Medio término (2024). A solicitud de la Universidad, un comité de pares (Dra. Cecilia Hidalgo, Mg. Carlos Cáceres, Dr. Carlos Mujica) realizó una **visita de retroalimentación de medio término** (6–9 de mayo de 2024) para evaluar el avance del plan de mejora y anticipar las exigencias de 2028. Sus resultados fueron elevados al **Consejo Superior** el 27 de noviembre de 2024. El diagnóstico confirmó fortalezas y brechas del proceso 2020 y agregó alertas sobre infraestructura, sistemas de información, evaluación docente y el riesgo de una **centralización** del aseguramiento de la calidad que dificulta la autorregulación.

Puesta en marcha 2028 (2025). Desde la PRORRECTORIA se formalizó el «Nuevo Ciclo de la Calidad» (29 de mayo de 2025), con una **gobernanza del proceso** (Consejo de la Calidad, Secretaría Ejecutiva, comités de acreditación por ámbito y Comisión de Muestra Intencionada) y un **cronograma** que va del lanzamiento (diciembre 2023) al informe de autoevaluación con prospectiva (junio 2026). Indicadores-hito 2025: membresía en el Directorio de la Red de Calidad del CUECH (proyecto de $420 MM), certificación ISO 9001 con 96 procesos, 26% de especialidades médicas acreditadas y 4,2 años de acreditación promedio de la oferta.

Cambio de estándar. La reacreditación 2028 se evaluará con Criterios y Estándares **más exigentes**, organizados en cinco dimensiones y catorce criterios, con mayor énfasis en resultados medibles, impacto y capacidad de autorregulación. El desafío central es **transformar mecanismos instalados en resultados demostrables**.

DIMENSIÓN I — DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

CRITERIO 1 — MODELO EDUCATIVO Y DISEÑO CURRICULAR

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Modelo educativo actualizado al 2026
2	⚠️ Parcial	Retroalimentación estudiantil insuficiente; titulación oportuna sin mejora
3	⚠️ Parcial	Articulación/flexibilidad incompleta; retención en descenso; brechas de primer año

2020. El MEI 2014, coherente con el PEI 2016-2020, orienta los procesos formativos; la CNA acreditó la Docencia de Pregrado en nivel de excelencia. Los tres niveles quedaron en «cumple parcialmente» por brechas de implementación (retroalimentación, titulación oportuna, articulación).

Medio término 2024. El comité constató que el Modelo Educativo se encuentra **en revisión** para potenciar flexibilidad, interdisciplina e innovación, y que la articulación pre-postgrado (14 carreras) «aún requiere profundizarse».

Plan de mejora. Debilidad CNA de articulación pre-postgrado a cargo de VRA con VIPO (estrategia aún «por definir»); insumos ya disponibles: instrumento de articulación del proyecto USA23992 y listado de programas articulados.

Brecha 2028. Aprobar y desplegar el **MEI 2026** (hoy solo existe versión Preliminar del 2026-05-20) y demostrar impacto de la articulación y la flexibilidad en la formación.

CRITERIO 2 — PROCESOS Y RESULTADOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	⚠️ Parcial	Persisten brechas respecto al perfil de ingreso
2	⚠️ Parcial	Retroalimentación del estudiantado insuficiente; ciclo de mejora no cerrado
3	⚠️ Parcial	Titulación oportuna sin mejora; retención en descenso; brechas de primer año

2020. Mecanismos consolidados (salas ACE, PAIEP, Modelo de Seguimiento a la Trayectoria, vías de admisión diferenciadas), pero con brechas de progresión reconocidas por la propia institución y por la CNA (retención ~78% en 2019).

Medio término 2024. El comité situó la retención de 1er y 2° año **7–8 puntos porcentuales bajo el promedio de universidades de excelencia** y planteó el **dilema inclusión versus excelencia**: sostener el sello inclusivo asegurando indicadores comparables.

Plan de mejora. VRA lidera acciones sobre evaluación de la docencia, nivelación y progresión; el vault documenta que la retención de 1er año fue **79% en 2025 (la menor del sistema)**, con dos fallas estructurales (no registro de notas parciales en el sistema SAI; impacto de movilizaciones). Acciones en curso: diagnósticos de 1er año, USACH Inicia, END, seguimiento de trayectoria (ENCE/CRUCH) y medición de impacto integrada a ISO 9001.

Brecha 2028. Cerrar el ciclo de mejora con **resultados medibles** de retención y titulación oportuna.

CRITERIO 3 – CUERPO ACADÉMICO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Evaluación de jornada y categorización de profesores por hora (~72% al 2020) insuficiente
3	⚠️ Parcial	Sin evidencia de mejora en resultados de formación atribuible a políticas de cuerpo académico

2020. Dotación calificada reconocida por la CNA; Convenios de Desempeño; proceso de recambio con aumento de doctores. Brecha: alto porcentaje de profesores por hora (~72%) con evaluación y categorización pendientes.

Medio término 2024. Ratificó el ~72% de académicos por hora como aspecto crítico pendiente.

Plan de mejora. VRA con acciones sobre evaluación docente de profesores por hora y cuerpo regular, y la Evaluación Académica bajo Resoluciones N°5949/2009 y N°2196/2019; tarea de verificar la normativa de contratación, evaluación, promoción y destitución de profesores por hora.

Brecha 2028. Mecanismo de evaluación y categorización de profesores por hora **implementado**, y evidencia de su efecto en la formación.

CRITERIO 4 — INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Carácter no plenamente sistemático; retroalimentación estudiantil insuficiente
3	⚠️ Parcial	Sin difusión nacional/internacional ni actualización sistemática de políticas académicas

2020. Salas ACE, Diplomado en Investigación en Educación e iniciativas Lions Up y Despega USACH para vincular investigación y docencia de pregrado.

Medio término 2024. La necesidad de flexibilizar mallas para aumentar la vinculación docencia-investigación se reconoce como debilidad CNA.

Plan de mejora. VRA con Proyectos de Innovación Docente (PID), incorporación de una línea de investigación en educación en las bases PID 2027, Docencia Activa y registro de investigación en docencia (OFEM, SISES, FAHU); reactivación del Diplomado en Investigación en Educación con recursos del proyecto USA23992.

Brecha 2028. Sistematizar y **difundir** la investigación sobre la propia docencia y su retroalimentación al proceso formativo.

DIMENSIÓN II — GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES

CRITERIO 5 — GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Percepción de baja participación de unidades en la toma de decisiones
3	✅ Cumple	Participación de unidades en el proceso de mejora

2020. Estructura robusta reconocida por la CNA y PEI 2016-2020 vigente. Brecha: percepción de baja participación de las unidades académicas en las decisiones de gobierno central.

Medio término 2024. Detectó **falta de flujo oportuno de información** clave hacia la Junta Directiva y el Consejo Académico, y advirtió sobre la entrada en vigor de nuevos estatutos con un **Consejo Superior resolutivo**, que exigirá nuevos liderazgos e intercambio de información.

Plan de mejora. Debilidad de baja participación a cargo de Rectoría/PRORRECTORIA con VRA: Plan de Difusión de buenas prácticas y acuerdos; mayor usabilidad del Sistema de Control de Gestión 2030; nuevas instancias de diálogo. Tareas del vault: revisión de la estructura orgánica 2019–2026 y normativa del Consejo Superior/Consejo Universitario y del Consejo Institucional de la Calidad (DFL29 art. 64-65).

Brecha 2028. Consolidar los nuevos órganos de gobierno y evidenciar participación efectiva de las unidades.

CRITERIO 6 — GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Participación en gestión no valorada en convenios; sobrecargas laborales
3	⚠️ Parcial	Impacto de las políticas de personas sobre la misión no documentado sistemáticamente

2020. Ciclo de vida laboral regulado, Plan de Desarrollo de Personas 2019, jerarquización y carrera académica; personal suficiente y calificado.

Medio término 2024. Los Convenios de Desempeño Académico integran docencia, investigación, gestión y VcM, pero la **carga de gestión no se reconoce formalmente**, generando sobrecargas.

Plan de mejora. VRA con PRORRECTORIA y DDIC: incorporar el tiempo de gestión en los convenios, distribuir horas y crear una plataforma de sistematización de convenios; definición de la carrera académica docente; ciclo completo de evaluación y calificación (Res. N°2196/2019).

Brecha 2028. Documentar el **impacto** de las políticas de personas sobre la misión y resolver el reconocimiento de la gestión académica.

CRITERIO 7 — GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028

1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Sin brechas significativas
3	⚠️ Parcial	Sin indicadores de resultado/satisfacción documentados; impacto no medido sistemáticamente

2020. Protocolo de Género (2017), Departamento de Formación Integral e Inclusión, programas PACE/PAIEP y bienestar integral; mecanismos formalizados y con presupuesto en todos los estamentos. Es uno de los criterios más sólidos.

Medio término 2024. Se destaca la creación de la VICAVIGED como respuesta a las Leyes 21.091 y 21.094, reconocida como **pionera**; se advierte el riesgo de que la comunidad delegue en ella la responsabilidad —sin asumirla como parte del ADN institucional— y que los déficits de infraestructura resten credibilidad a la inclusión.

Plan de mejora. Sin debilidad específica en las seis planillas; el vault registra tareas de VRAE y VICAVIGED sobre calidad de vida, equidad de género, ajustes razonables, Ley Karin y Defensoría Universitaria (DFL29 art. 63).

Brecha 2028. Instalar **indicadores de resultado, satisfacción e impacto** del área.

CRITERIO 8 — GESTIÓN DE RECURSOS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Heterogeneidad en equipamiento entre unidades académicas
3	⚠️ Parcial	Brechas entre unidades; riesgo financiero por gratuidad no abordado estratégicamente

2020. Plan de Infraestructura con inversión de ~MM$85.230, gestión presupuestaria alineada con el PEI y patrimonio positivo. Brechas: heterogeneidad de equipamiento y un riesgo financiero por gratuidad.

Medio término 2024. Marcó con **«máxima urgencia»** la debilidad en **sistemas de información** (obsoletos y desarticulados; 5 de 12 en operación) y el tránsito hacia una «universidad digital»; caracterizó la infraestructura como debilidad transversal «agravada» y advirtió un probable «gasto reprimido».

Plan de mejora. PRORRECTORIA y VRA: ampliar e integrar el Sistema de Plataformas de Gestión de la Información, digitalizar procesos manuales, levantamiento y plan de mantención/renovación de equipamiento (posible Centro de Equipamiento con VRIIC); proyecto de virtualización y fortalecimiento de UVirtual-Moodle. El **riesgo financiero por titulación en gratuidad** queda a cargo de VRIFYL con VRA, con estrategia «por definir».

Brecha 2028. Sistemas de información integrados y una **definición estratégica** frente al riesgo financiero de la gratuidad.

DIMENSIÓN III — ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

CRITERIO 9 — GESTIÓN Y RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Mecanismos manuales de validación; sistema integral de información incompleto
3	⚠️ Parcial	Participación y compromiso no plenamente equivalente en todos los estamentos

2020. Sistema de Aseguramiento de la Calidad consolidado, DDI, sistema de indicadores y autoevaluación participativa; alta capacidad de autorregulación verificada por la CNA.

Medio término 2024. Caracterizó el SIAC como estructurado en dos ejes —track académico anclado a criterios CNA y track administrativo anclado a ISO— con **fuerte dependencia de agentes externos** y riesgo de burocratización; no se evidenciaron dos elementos del nivel 3 (autorregulación de todas las funciones y compromiso de todos los estamentos con la cultura de calidad).

Plan de mejora. La modernización e integración de los sistemas de información (Criterio 8) es habilitante de este criterio; propuestas DAC 2026 de Política de la Calidad y Reglamento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional en tramitación.

Brecha 2028. Pasar del cumplimiento de criterios externos a una **autorregulación distribuida** e internalizada.

CRITERIO 10 — ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	12,5% de carreras pendiente; heterogeneidad entre unidades
3	⚠️ Parcial	Equivalencia de resultados y aprendizajes transferibles no documentados sistemáticamente

2020. SAC de pregrado y postgrado formalizados con criterios CNA adoptados; 87,5% de carreras con innovaciones bajo el MEI 2014 y Ciclo de Mejoramiento de Postgrado.

Medio término 2024. Oferta de postgrado diversa y mayormente acreditada (15 doctorados y 22 magíster académicos al 100%; 28 magíster profesionales al 75%), pero **solo 22% de las 27 especialidades médicas acreditadas** (26% en 2025). La VRA y la DDIC deberán supervisar la autoevaluación de las carreras seleccionadas para la **muestra intencionada**.

Plan de mejora. VIPO reporta avances: instrumento de evaluación de la docencia de postgrado desarrollado con el DEI (piloto 2025-1); trabajo con VIME para el seguimiento de graduados; estrategias de difusión y captación de matrícula. Debilidades de articulación (con VRA) y de seguimiento de graduados en curso.

Brecha 2028. Elevar la **acreditación de especialidades médicas** y demostrar equivalencia de resultados entre programas; preparar la muestra intencionada (plazo de revisión de códigos SIES hasta fines de agosto).

DIMENSIÓN IV — VINCULACIÓN CON EL MEDIO

CRITERIO 11 — POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	VcM no valorada en convenios de desempeño; sistema de monitoreo incipiente
3	⚠️ Parcial	Medición de impacto insuficiente; articulación VcM-investigación-docencia en desarrollo

2020. Política y Modelo de VcM bidireccional, Vicerrectoría con financiamiento (~$3.000M anuales), Consejo de VcM y Plan Anual con 14 indicadores.

Medio término 2024. La VcM se reconoce como uno de los principales avances del período, con política y modelo en aplicación; el **mayor desafío es instalar el sistema de evaluación de impacto**, y se advierte no burocratizar la función (riesgo del cargo de vicedecano de VcM).

Plan de mejora. VIME y VRA: reconocimiento de la VcM en los convenios de desempeño; mecanismos de financiamiento para proyectos de larga data; difusión de convenios internacionales; internacionalización; e inclusión de la Educación Continua (aspecto consultado en acreditaciones).

Brecha 2028. Reconocer la VcM en la evaluación académica y **medir su impacto** interno y externo.

CRITERIO 12 – RESULTADOS E IMPACTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Sistema de monitoreo de impacto incipiente; evidencia no sistematizada
3	⚠️ Parcial	Mejora continua en indicadores no demostrable; internacionalización débil

2020. Posicionamiento nacional consolidado, instrumentos de VcM en docencia e investigación (Lions Up, Despega USACH) y reconocimiento de actores externos.

Medio término 2024. Alta reputación histórica de VcM, pero con **medición de impacto pendiente** (se evalúan insumos y procesos, no impacto). Recomendación de definir indicadores y metodología partiendo de los programas de mayor data y cobertura.

Plan de mejora. VIME: diseño, pilotaje, aplicación y reporte de instrumentos de impacto social; consolidación del seguimiento de graduados (con VIPO); diversificación de la divulgación científica; base de datos de ICCs para indicadores de internacionalización.

Brecha 2028. Sistema de evaluación de impacto operativo e internacionalización fortalecida.

DIMENSIÓN V – INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

CRITERIO 13 – POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Brechas menores: difusión de convenios, catastro de infraestructura, equipamiento heterogéneo
3	⚠️ Parcial	Sin identificación de áreas incipientes/prioritarias para ajuste prospectivo de políticas

2020. VRIDEI con políticas claras, recursos duplicados, normativa de ética y propiedad intelectual; ecosistema I+D+i+e robusto; fondos externos +26%.

Medio término 2024. Los nudos críticos son la **infraestructura y los tiempos de adquisición de equipamiento**; se subraya la necesidad de generar programas de doctorado en todas las áreas de desarrollo (exigencia del nivel 3 del Criterio 14).

Plan de mejora. VRIIC: levantamiento y sistema de registro de infraestructura/equipamiento (posible Centro de Equipamiento); identificación de áreas prioritarias/emergentes; programa interno de fomento a libros y capítulos; políticas de distribución de recursos (DICYT, Formulario 26), ICCs y sabáticos.

Brecha 2028. Identificar **áreas incipientes/prioritarias** y cerrar las brechas de infraestructura y equipamiento.

CRITERIO 14 – RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Sin brechas significativas
3	⚠️ Parcial	Vinculación investigación-formación no sistemática; divulgación y cooperación científica interna insuficiente

2020. Es el criterio de mejor desempeño: PEI con metas de I+D, 7.979 publicaciones, liderazgo nacional en patentamiento, 74% de publicaciones en Q1-Q2 y séptimo lugar Scimago; postgrados acreditados y Premios Nacionales.

Medio término 2024. Indicadores en el promedio de universidades de excelencia (~950 publicaciones/año, ~200 patentes históricas, ~450 proyectos en ejecución al año), pero **solo un tercio de los académicos investiga**; persisten brechas entre facultades antiguas y noveles.

Plan de mejora. VRIIC: revisión de indicadores con la Unidad de Estudios y Datos; estrategias de aumento de la participación de investigadores y adjudicación de fondos externos; fomento a la divulgación científica.

Brecha 2028. Sistematizar la **vinculación investigación-formación** y fortalecer la cooperación y divulgación científica interna e internacional.

SÍNTESIS DE BRECHAS TRANSVERSALES

Del análisis por criterio emergen brechas que atraviesan varias dimensiones y que concentran el riesgo para 2028:

1. **Sistemas de información y «universidad digital».** Obsolescencia y desarticulación (5 de 12 sistemas en operación) afectan a los criterios 2, 8, 9 y 10 y a la disponibilidad de evidencia para toda la autoevaluación. Es la brecha marcada con «máxima urgencia» por el comité de pares.
2. **Evaluación de la docencia sin consecuencias.** Toca los criterios 1, 2, 3 y 4: las encuestas no cierran el ciclo de mejora ni tienen efecto sobre las prácticas.
3. **Progresión estudiantil y su costo financiero.** Retención y titulación oportuna descendidas (criterios 1, 2) con un riesgo financiero por gratuidad sin definición estratégica (criterio 8).
4. **Autorregulación distribuida vs. dependencia de agentes externos.** El nivel 3 de los criterios 9 y 14 exige internalizar la cultura de calidad más allá de CNA e ISO.
5. **Medición de impacto.** Vinculación con el medio (criterios 11, 12), políticas de personas (criterio 6) e inclusión (criterio 7) tienen mecanismos instalados pero **no documentan impacto**.
6. **Cuerpo académico por hora.** El ~72% de profesores por hora con evaluación y categorización pendientes afecta a los criterios 3 y 6.
7. **Infraestructura y equipamiento heterogéneos** entre unidades (criterios 8 y 13).
8. **Acreditación de especialidades médicas** rezagada (criterio 10), sensible por su vínculo con beneficios estatales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

Conclusión general. USACH llega a 2028 desde una posición de fortaleza —acreditación de excelencia por 7 años— pero con un patrón claro: **tiene instaladas las políticas y estructuras (Nivel 1–2) y le falta demostrar resultados e impacto (Nivel 2–3)**. Los nuevos estándares, más exigentes precisamente en resultados y autorregulación, convierten esa distinción en el eje del proceso.

Recomendaciones priorizadas:

1. **Tratar la modernización de los sistemas de información como habilitante crítico** del proceso 2028, no como mejora administrativa (impacta criterios 2, 8, 9, 10).
2. **Rediseñar el sistema de evaluación de la docencia** con efecto real sobre la mejora y con respaldo de los decanatos (criterios 1–4).
3. **Cerrar el ciclo de progresión estudiantil** con metas medibles de retención y titulación, y **definir la estrategia frente al riesgo financiero de la gratuidad** (criterios 2, 8).
4. **Instalar sistemas de medición de impacto** en vinculación con el medio y en las políticas de personas e inclusión (criterios 6, 7, 11, 12).
5. **Profundizar la autorregulación distribuida**, avanzando desde el cumplimiento de criterios externos hacia una cultura de calidad internalizada (criterio 9).
6. **Resolver la evaluación y categorización de profesores por hora** (criterios 3, 6) y **cerrar brechas de infraestructura/equipamiento** entre unidades (criterios 8, 13).

7. **Elevar la acreditación de programas**, con foco en especialidades médicas, y preparar la muestra intencionada (criterio 10).
8. **Aprobar el MEI 2026** y desplegar la articulación y flexibilidad curricular con evidencia de impacto (criterio 1).

INFORME PROYECTOS OPERATIVOS 2020 - 2025

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

1. RESUMEN GENERAL

Para efectos del análisis, el período se presenta en dos etapas: 2020–2024 y 2025. Esta distinción responde al proceso de actualización del PEI 2020–2030, que dio paso al PDeI a partir de 2025. Este proceso implicó modificaciones en la matriz estratégica, los ejes y las áreas misionales, así como en sus respectivas nomenclaturas.

La Facultad de Química y Biología trabajó de manera predominante el eje Desarrollo Territorial (34%), seguido de cerca por Inclusión e Igualdad de Género (30%), presente en los 4 años del primer período. Es la unidad con mayor número de Proyectos Operativos registrados a nivel de Facultad (23 en total, 2020-2024), lo que responde a una decisión propia de la unidad: sus departamentos (Biología, Ciencias del Ambiente y Química de los Materiales) han optado históricamente por desarrollar sus Proyectos Operativos de forma conjunta a nivel de Facultad, en lugar de formular iniciativas independientes por cada departamento.

A nivel de áreas misionales, el foco estuvo en Investigación, presente en 4 de los 5 años del período. De forma secundaria, también trabajó Pregrado y Gestión.

PRESUPUESTO ASIGNADO UNIDAD ACADÉMICA	AVANCE PROMEDIO DE HITOS[2]	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
$419M[1]	97,6%	98.5%
EJE ESTRATÉGICO PREDOMINANTE 2020-2024: Desarrollo Territorial 2025: Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación		**ÁREA MISIONAL PREDOMINANTE** 2020-2024: Investigación 2025: Gestión Estratégica

2. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN EJE ESTRATÉGICO Y ÁREA MISIONAL

- **Período 2020-2024**

$345M asignados[3] en este período: *cada año se asignó un monto de $17 millones a cada Unidad.*

Ejes Estratégicos	Áreas Misionales
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento **18**% · $60M	Pregrado **29**% · $105M

[1] *Al ser una unidad asociativa, el presupuesto anual se multiplica por las cuatro unidades participantes (2020-2024 $17M anuales, 2025 18,5M)*

[2] *Por avance de hitos entenderemos el promedio de avance de las acciones comprometidas en los proyectos. Este cálculo considera solo aquellas acciones que fueron efectivamente ejecutadas.*

[3] *Para el período 2020-2024 se utilizó como referencia el monto asignado (no el ejecutado), distribuido proporcionalmente entre ejes y áreas misionales según la cantidad de proyectos con que cada uno fue abordado en cada año. La ejecución presupuestaria real pudo haber sido levemente superior o inferior a este monto referencial.*

Desarrollo Territorial **34**% · $120M	Postgrado **0**% · $0M
Inclusión e Igualdad de Género **30**% · $105M	Investigación **44**% · $150M
Sostenibilidad **4**% · $15M	Vinculación con el Medio **10**% · $30M
Internacionalización e Interculturalidad **14**% · $45M	Gestión **17**% · $60M

Nota: *Eje estratégico y área misional son dos clasificaciones distintas de los mismos proyectos y del mismo presupuesto: cada iniciativa se mira una vez según el eje que aborda y otra vez según el área misional a la que pertenece. Por lo tanto, los montos y porcentajes de ambas columnas no deben sumarse entre sí, cada una sumará 345M aprox.*

Los proyectos del período 2020-2024 se orientaron principalmente al Programa de Becas de Apoyo a estudiantes de pre y postgrado, la Unidad de Scouting Tecnológico, e iniciativas de inclusión y equidad de género (Ciencia Móvil, Liderazgo femenino, tutorías entre pares). Para mayor detalle, ver anexo 1 y 2.

- **Período 2025**

Total, asignado: $74.00M · Total ejecutado: $71.64M

Ejes Estratégicos	Áreas Misionales
Integración Digital 6**% · $4.00M ejecutado** *Creación de nueva oferta de programas y diplomados en la Facultad de Química y Biología.*	Gestión Estratégica 39**% · $28.12M ejecutado**
Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género 33**% · $23.84M ejecutado** *Programa de tutorías pares en la Facultad de Química y Biología.*	Docencia y Proceso Formativo 6**% · $4.00M ejecutado** Creación de nueva oferta de programas y diplomados en la Facultad de Química y Biología.
Desarrollo Territorial Sostenible 6**% · $4.28M ejecutado** *Transición energética sostenible para la Facultad de Química y Biología.*	Investigación, Innovación y Creación 27**% · $19.52M ejecutado** Becas de apoyo a tesis de los estudiantes, y fomento de proyectos de investigación aplicados de la Facultad de Química y Biología.
Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación 55**% · $39.52M ejecutado**	Vinculación con el Medio 28**% · $20.00M ejecutado**

Becas de apoyo a tesis de los estudiantes, y fomento de proyectos de investigación aplicados de la Facultad de Química y Biología.	Fortalecimiento de iniciativas dirigidas a la comunidad de la Facultad en ámbitos de propiedad intelectual, innovación y transferencia tecnológica.
Internacionalización, interculturalidad y patrimonio cultural 0% · **$0.00M ejecutado** (no se presentó Proyecto en este eje estratégico)	Aseguramiento de la Calidad 0% · **$0.00M ejecutado** (no se presentó Proyecto en esta área misional)

Nota: *Eje estratégico y área misional son dos clasificaciones distintas de los mismos proyectos y del mismo presupuesto: cada iniciativa se mira una vez según el eje que aborda y otra vez según el área misional a la que pertenece. Por lo tanto, los montos y porcentajes de ambas columnas no deben sumarse entre sí.*

Los Proyectos 2025 se concentraron en el programa de tutorías entre pares (la iniciativa de mayor monto), becas de apoyo a tesis y fomento de proyectos de investigación aplicados, el fortalecimiento de vínculos con la industria en propiedad intelectual e innovación, la ampliación de la oferta de diplomados, y la transición energética sostenible de la Facultad. Para más información, revisar anexo 1.

3. OPORTUNIDADES PARA PRÓXIMAS FORMULACIONES

A partir de la revisión del desempeño histórico y de las iniciativas definidas en el Plan de Desarrollo de la unidad, se identifican oportunidades de articulación para futuras formulaciones de Proyectos Operativos.

- **Diversificar la contribución estratégica**

  La unidad presenta oportunidades para incorporar iniciativas asociadas a Internacionalización, Interculturalidad y Patrimonio Cultural, eje sin Proyectos Operativos ejecutados en 2025. El Plan de Desarrollo de la Facultad contempla iniciativas concretas en este eje, como, por ejemplo, “diseñar estrategias curriculares con foco en internacionalización”, que permitirían diversificar la contribución del PO a los objetivos institucionales.

- **Ampliar las áreas misionales abordadas**

  Durante 2025, la ejecución se concentró en Gestión Estratégica, Vinculación con el Medio, Investigación, Innovación y Creación, y Docencia y Proceso Formativo. El Plan de Desarrollo de la Facultad identifica una iniciativa propia para Aseguramiento de la Calidad (“establecer una unidad de Aseguramiento de la Calidad para fortalecer los procesos vinculados a la Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación”), que permitiría ampliar la contribución del PO a los objetivos institucionales.

- **Dar continuidad a líneas ya desarrolladas**

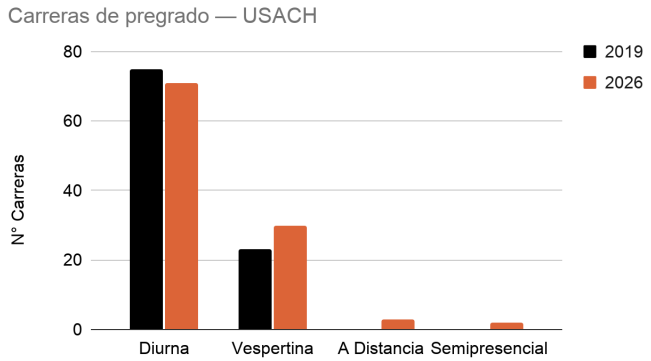
  En Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento (2020-2024) y Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación (2025), la unidad ya presenta amplia experiencia acumulada (Unidad de Scouting Tecnológico), por lo que futuras iniciativas podrían

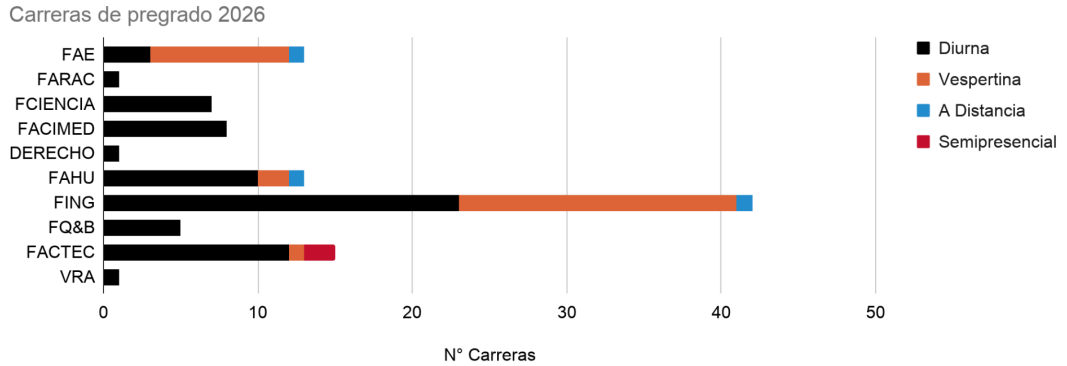
profundizar esta línea y vincularla con por ejemplo, “consolidar y fortalecer la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Facultad”, del Plan de Desarrollo de la Facultad.

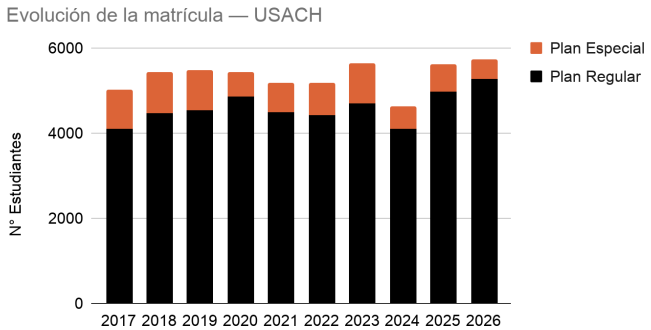
- **Mantener el desempeño de ejecución**

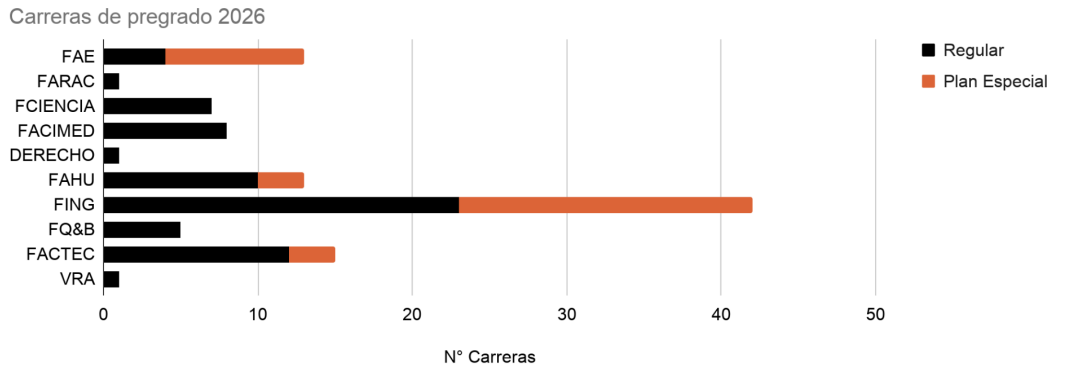
El alto nivel de cumplimiento, así como el alto nivel de articulación directa con el Plan de Desarrollo de la Unidad (22 de 23 proyectos) constituye una fortaleza para avanzar progresivamente hacia nuevas líneas de contribución estratégica y hacia el logro de los objetivos institucionales.

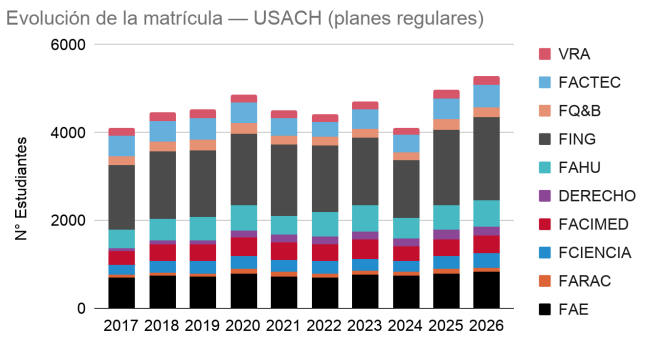
CARACTERIZACIÓN DE LAS CARRERAS USACH (FUENTE CIDI)

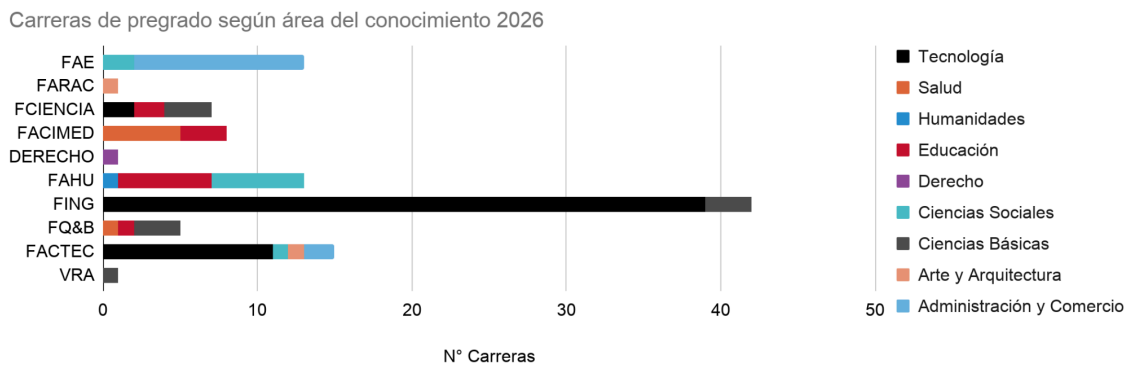




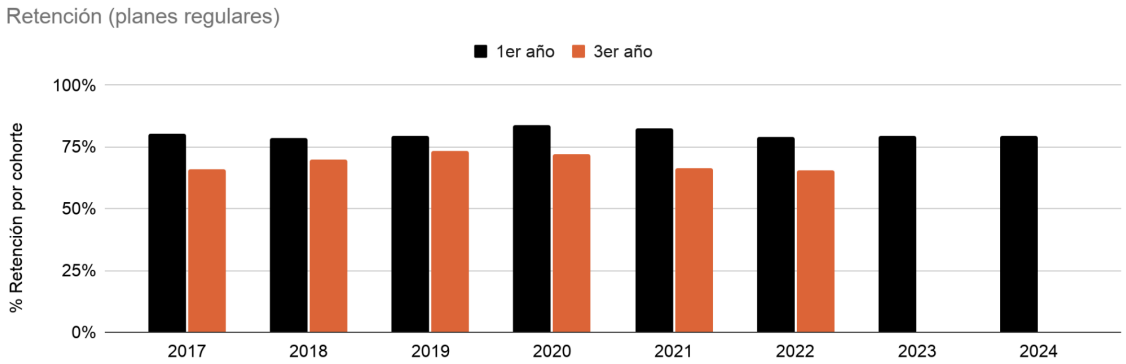




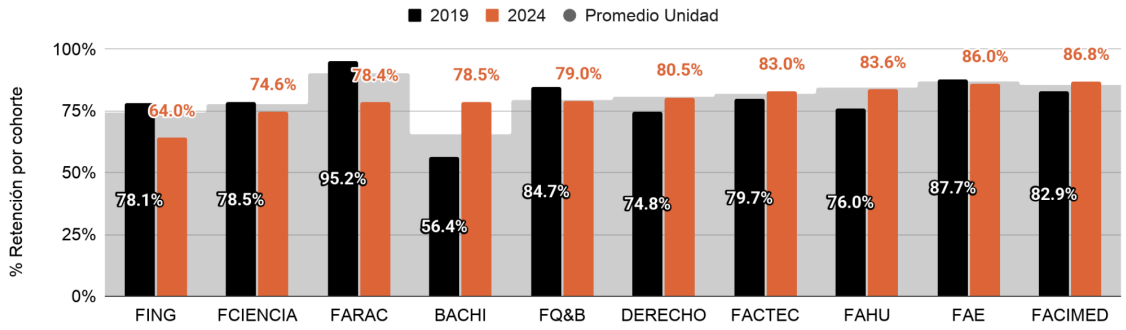




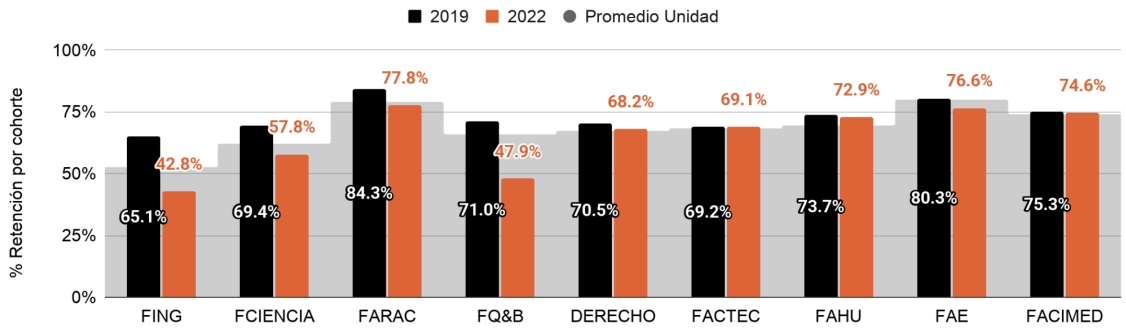
RETENCIÓN DE PREGRADO (FUENTE CIDI)



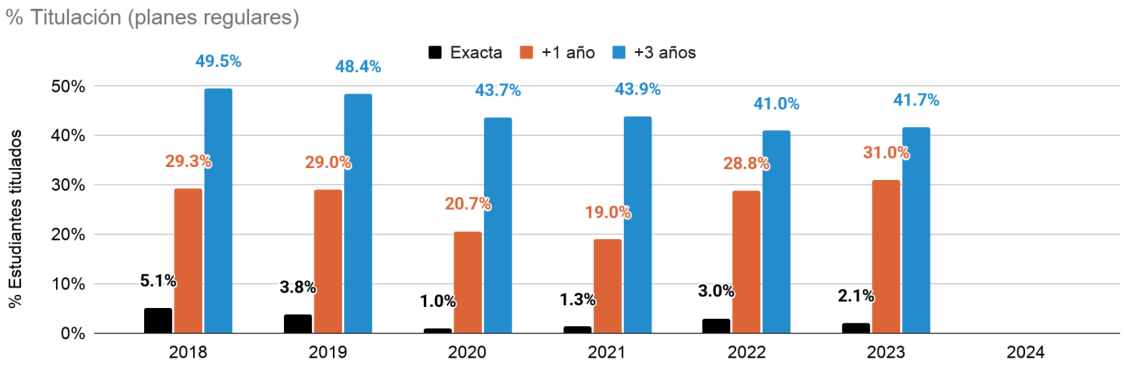
Retención 1er año (planes regulares)

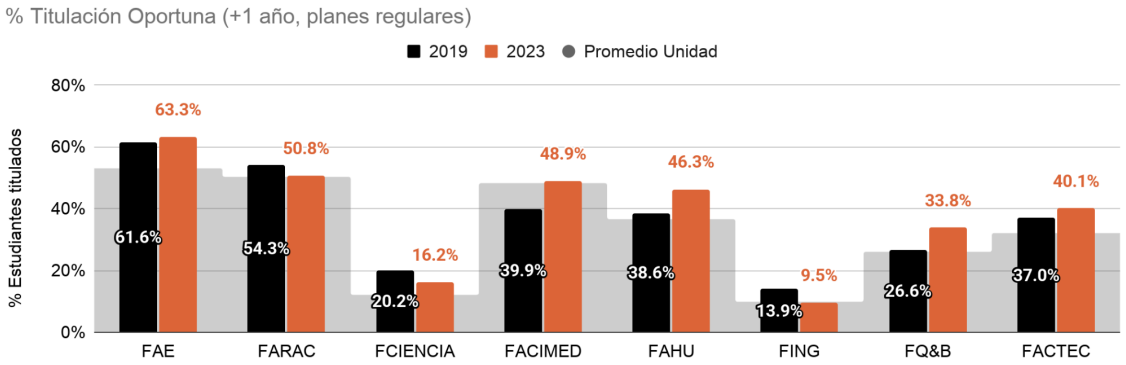


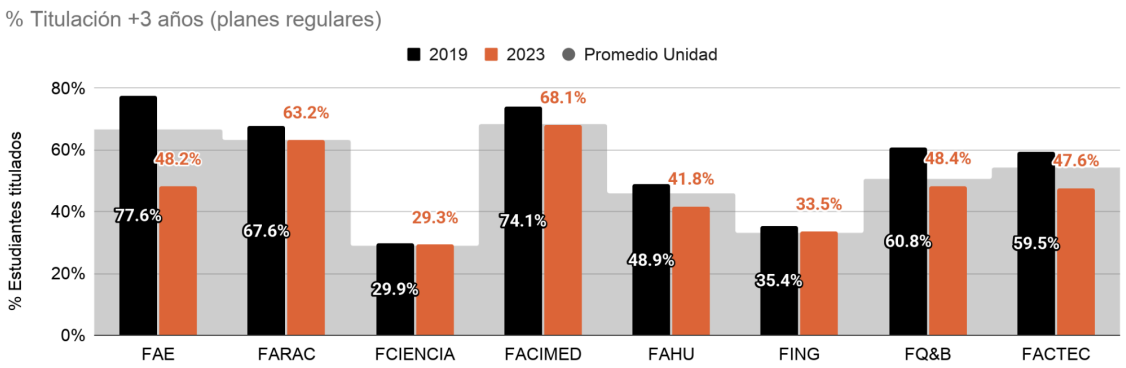
Retención 3er año (planes regulares)



TITULACIÓN DE PREGRADO (FUENTE CIDI)






% Titulación +3 años (planes regulares)
2019
2023
Promedio Unidad
% Estudiantes titulados
80%
60%
40%
20%
0%
77.6%
48.2%
67.6%
63.2%
29.9%
29.3%
74.1%
68.1%
48.9%
41.8%
35.4%
33.5%
60.8%
48.4%
59.5%
47.6%
FAE
FARAC
FCIENCIA
FACIMED
FAHU
FING
FQ&B
FACTEC

INFORME DE ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Contexto

Durante el presente Proceso de Autoevaluación de carreras voluntarias se concretó el seguimiento de los Planes de Mejora correspondientes a aquellas carreras que contaban con este instrumento, elaborado a partir del proceso de autoevaluación anterior. Este seguimiento se enmarca en el proceso de mejora continua y tuvo como propósito evaluar la evolución de las debilidades identificadas en el proceso anterior, determinando si estas se mantienen, se encuentran en proceso de superación o han sido superadas.

Para efectos del seguimiento, el análisis se realizó sobre cada debilidad identificada en los respectivos Planes de Mejora, y no sobre cada una de las actividades definidas para su abordaje, permitiendo focalizar la revisión en el nivel de avance y superación de las situaciones diagnosticadas. De acuerdo con la metodología establecida, las debilidades fueron analizadas considerando su estado actual de superación, distinguiendo entre aquellas no superadas, en proceso de superación y superadas, según el grado de avance observado respecto de las acciones comprometidas.

Este ejercicio permitió, por tanto, revisar la evolución de las principales brechas identificadas en el proceso anterior, reconocer los avances alcanzados por las carreras y detectar aquellas situaciones que aún requieren ser abordadas. Los resultados obtenidos constituyen un antecedente relevante para el actual proceso de autoevaluación, dado que permiten establecer la continuidad entre el diagnóstico anterior y la situación actual de las carreras, aportando evidencia para la identificación de las debilidades que permanecen vigentes y para la definición o reformulación de las acciones de mejora que correspondan.

La Facultad de Química y Biología cuenta con 1 carrera de Acreditación Obligatoria, cuyas debilidades también serán presentadas en este informe.

La Facultad

La Facultad de Química y Biología fue creada en 1994, con la misión de impartir docencia y realizar investigación, extensión y perfeccionamiento en las áreas de las ciencias de la química, de la biología y de aquellas relacionadas con estas disciplinas. Para realizar sus objetivos, se implementan los Departamentos de Química de los Materiales, de Biología y de Ciencias del Ambiente. Se estructura administrativamente en base al Departamento de Química de la Facultad de Ciencia, cuyo personal académico y administrativo, es destinado en su totalidad a la nueva Facultad.

Académicos e investigadores de vanguardia y trayectoria, involucrados en la formación de los alumnos en laboratorios y salas de clases son parte de las características de las actividades de la Facultad.

1. Situación CARRERAS de acreditación OBLIGATORIA

La Facultad de Química y Biología registra una carrera de pedagogía obligatoria acreditada: Pedagogía en Química y Biología.

Carrera	Departamento	Inicio	Término	Años de acreditación
Pedagogía en Química y Biología	Facultad de Química y Biología	29/12/2022	29/12/2026	4 años

Síntesis: la Facultad cuenta con una carrera de pedagogía obligatoria acreditada por cuatro años, con vigencia hasta el 29 de diciembre de 2026.

a) Principales puntos de atención debilidades carrera de Acreditación Obligatoria.

El análisis de los antecedentes del proceso de acreditación permite identificar ámbitos de mejora que requieren especial seguimiento en el actual proceso de autoevaluación y acreditación de la Carrera.

Un primer foco corresponde al fortalecimiento del perfil de egreso y su seguimiento. La CNA observó falta de claridad en el modelo formativo, la necesidad de incorporar con mayor precisión aspectos propios del ejercicio docente y la conveniencia de consolidar un sistema integral que permita evaluar el trayecto formativo y el logro de las competencias.

Un segundo ámbito se relaciona con el desarrollo curricular. Se señaló la necesidad de revisar la cobertura y profundidad de la Física y de la Química, así como explicitar la relación del plan de estudios con los estándares orientadores para la formación inicial docente y su desarrollo y evaluación a lo largo del proceso formativo.

También resulta prioritario fortalecer los resultados formativos y las acciones de mejora asociadas. La Carrera presentó tasas de titulación oportuna reducidas y resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica bajo la media nacional en Biología y Química en parte importante de los años evaluados, por lo que se requiere profundizar el análisis de estos resultados y su utilización para orientar acciones remediales y ajustes curriculares.

Finalmente, se requiere consolidar la autorregulación y la calidad curricular, fortaleciendo la sistematización de resultados de la vinculación con el medio y su utilización para retroalimentar el perfil de egreso y la docencia, junto con ampliar la capacidad del núcleo académico de mayor dedicación, considerando la doble especialización de la Carrera.

Nota: Para la identificación de los focos de mejora se consideraron las debilidades, observaciones y recomendaciones señaladas en el proceso de acreditación anterior. La Carrera se encuentra actualmente en un nuevo proceso de autoevaluación y acreditación, cuya acreditación vigente vence en diciembre de 2026.

2. SITUACIÓN CARRERAS DE ACREDITACIÓN VOLUNTARIA

a) Debilidades a nivel de Facultad.

A continuación, se presenta el total de debilidades sometidas a seguimiento y su estado actual de superación.

Carrera	Total Debilidades	Estado Actual Debilidad		
		Superada	En Proceso de Superación	No Superada
Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica	5	1	3	1
Química y Farmacia	7	1	4	2
Química y Licenciatura en Química	7		6	1
Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico	8	5	2	1
Total general	27	7	15	5

b) Debilidades de la Facultad según Dimensión Interna de Autoevaluación.

Dimensión	Total Debilidades	Estado Actual Debilidad		
		Superada	En Proceso de Superación	No Superada
I: Proceso Formativo	6		5	1
III. Cuerpo Académico	4	2	1	1
IV: Gestión y Recursos	10	3	4	3
V: Vinculación con el Medio	5	1	4	
VI: Autorregulación y Mejora Continua	2	1	1	
Total general	27	7	15	5

c) Principales puntos de atención debilidades No Superadas y en Procesos de Superación:

Dimensión I Proceso Formativo:
Se mantienen debilidades en “proceso de superación” y “no superada”, asociadas a la actualización, articulación, validación y seguimiento del Perfil de Egreso y del Plan de Estudios, así como a la formación ética y profesional del estudiantado, si bien existen procesos, estos no son lo suficientemente sistemáticos. A ello se suma la ausencia de un cuerpo normativo específico que incorpore formalmente la deontología, valores y principios de la profesión, orientando y regulando el comportamiento ético de los estudiantes y promoviendo las buenas prácticas farmacéuticas. Si bien se han desarrollado acciones de rediseño y control curricular, las brechas señaladas aún requieren continuidad y fortalecimiento para su superación.

Dimensión III Cuerpo Académico:
Las debilidades que se mantienen en “proceso de superación” y “no superadas”, se relacionan a la suficiencia y evaluación del cuerpo académico. Si bien se cuenta con un núcleo de académicos de alta dedicación y con mecanismos institucionales para evaluar la docencia, persiste una dotación insuficiente de académicos jornada completa de la profesión de Química y Farmacia frente al crecimiento sostenido de la matrícula, situación que dificulta atender de manera equilibrada las distintas dimensiones del quehacer universitario, incluyendo la formación de pre y posgrado, investigación, gestión y vinculación con el medio. Asimismo, se mantienen brechas en los mecanismos de evaluación de la docencia, particularmente en la encuesta en aula aplicada semestralmente, dado que actualmente entrega una valoración global de la asignatura y no permite distinguir adecuadamente los resultados según sección y profesor participante. Se requiere, por tanto, continuar fortaleciendo la dotación académica y

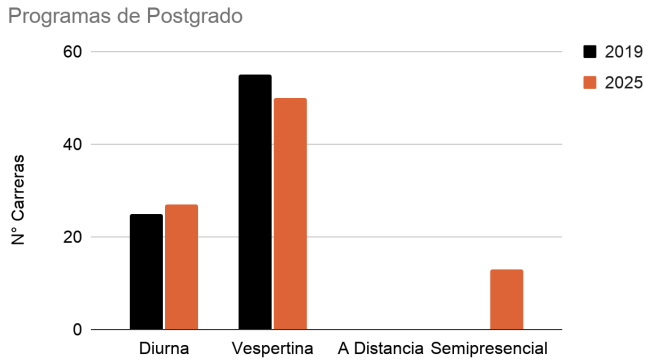
perfeccionar los mecanismos de evaluación docente para disponer de información más específica y pertinente que contribuya al mejoramiento de la calidad de la enseñanza.

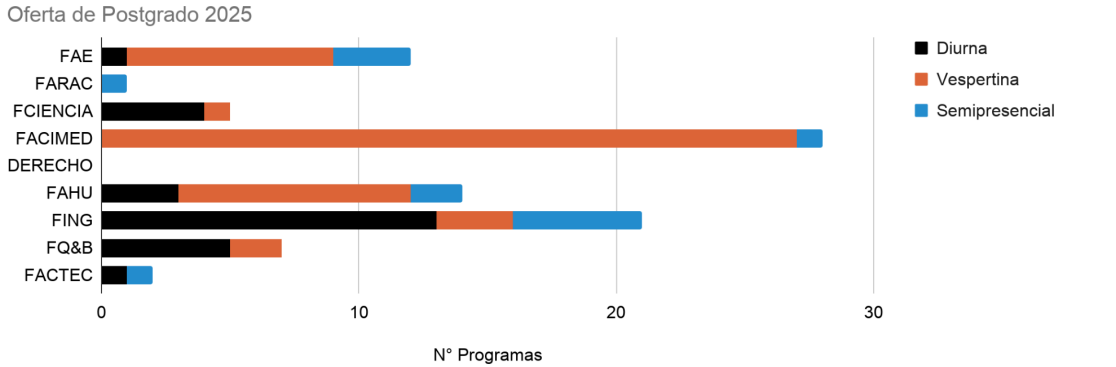
Dimensión IV Gestión y Recursos:
Se mantienen debilidades en “proceso de superación” y “no superadas”, asociadas a la planificación, suficiencia y adecuación de la infraestructura, recursos para el aprendizaje y servicios de apoyo requeridos para responder al crecimiento sostenido de la matrícula. Si bien la Facultad cuenta con infraestructura que permite desarrollar las actividades académicas, persisten brechas en la disponibilidad y capacidad de salas de clases y laboratorios, así como en su equipamiento, habitabilidad, localización y condiciones de accesibilidad universal. Asimismo, se mantiene la necesidad de fortalecer la seguridad de los laboratorios de docencia, particularmente mediante la renovación y mantención de sistemas eléctricos y redes de agua, y la adecuada gestión y eliminación de desechos químicos. A ello se suma la ausencia de un plan de desarrollo de infraestructura y recursos para el aprendizaje que permita anticipar las necesidades derivadas del incremento de estudiantes y orientar oportunamente las inversiones requeridas, junto con insuficiencias en la disponibilidad de baños y casinos. Asimismo, persisten limitaciones en el acceso de los estudiantes de jornada vespertina a servicios universitarios, tales como salud, biblioteca, PAIEP y actividades deportivas y recreativas. Finalmente, el aumento significativo de la matrícula genera mayores requerimientos para la unidad de registro curricular, por lo que se requiere fortalecer su capacidad de apoyo y gestión. Si bien existen condiciones que permiten sostener actualmente el desarrollo de la carrera, las brechas señaladas aún requieren continuidad y fortalecimiento de las acciones de planificación, inversión y mejora para asegurar condiciones adecuadas y sostenibles para la formación.

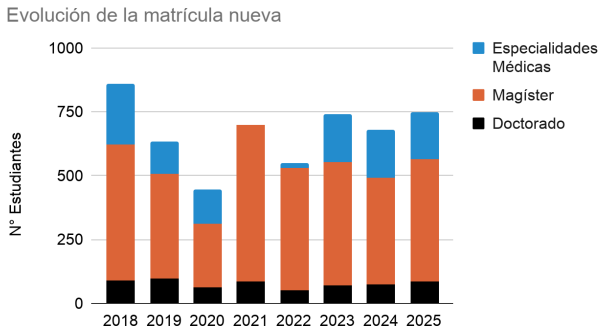
Dimensión V Vinculación con el Medio:
Se mantienen debilidades en “proceso de superación”, relacionada a la consolidación y sistematización de los mecanismos de vinculación con el medio, particularmente en la relación con la industria y en el seguimiento y retroalimentación de egresados y empleadores. Si bien se cuenta con alianzas con industrias que favorecen la realización de prácticas profesionales, persiste la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan ampliar y sistematizar la vinculación de los estudiantes con el entorno productivo, así como aprovechar de manera más efectiva la experiencia de egresados y empleadores para retroalimentar el proceso formativo. Asimismo, aunque la Facultad dispone de estructuras, políticas y una unidad de Vinculación con el Medio, se requiere fortalecer la coordinación permanente entre estos mecanismos y las carreras, junto con consolidar procedimientos sistemáticos para el seguimiento de egresados y empleadores. Si bien existen avances y mecanismos institucionales establecidos, las brechas señaladas aún requieren continuidad y fortalecimiento para lograr una vinculación más articulada, sistemática y pertinente con el entorno.

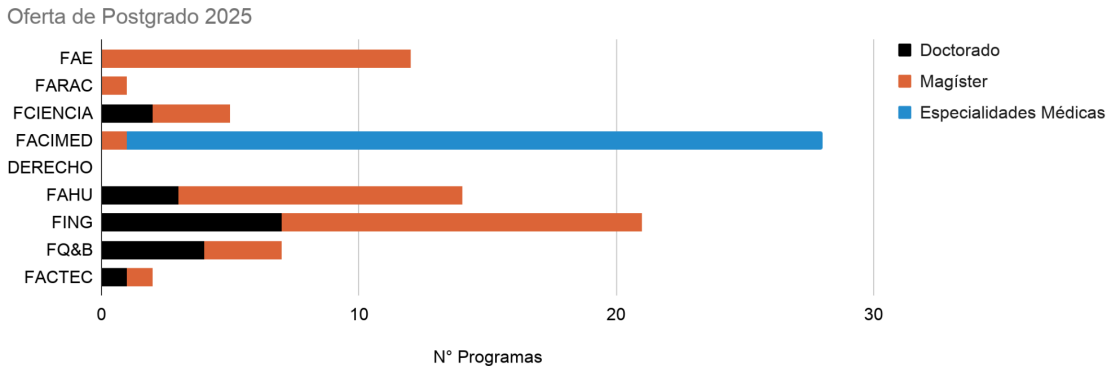
Dimensión VI Autorregulación y Mejora Continua:
La debilidad que se mantiene en “proceso de superación”, se relaciona con la necesidad de contar con profesionales de apoyo para que centralicen la información y realicen seguimiento periódico a los diferentes instrumentos existentes de mejoramiento continuo de la gestión, la docencia, la vinculación con el medio y la investigación.

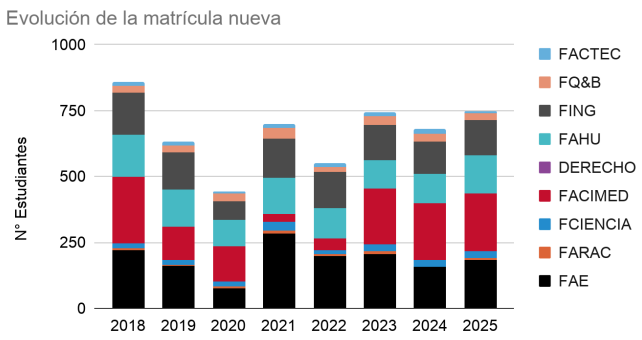
CARACTERIZACIÓN DEL POSTGRADO USACH (FUENTE CIDI)

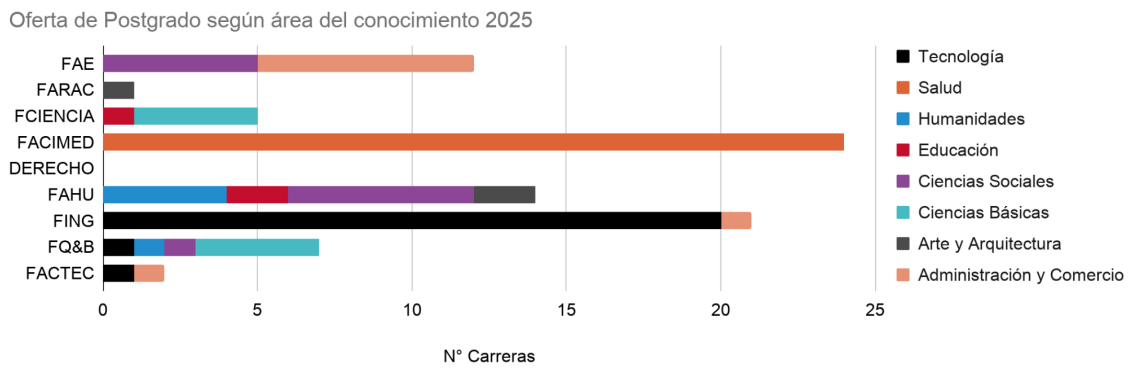




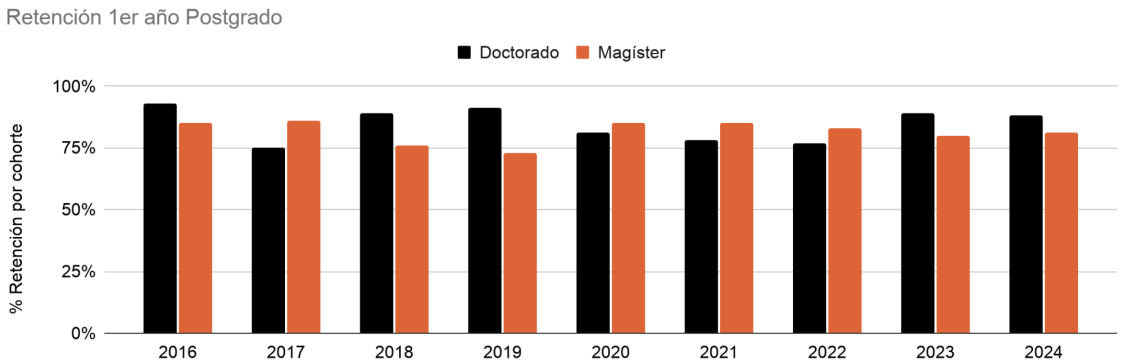




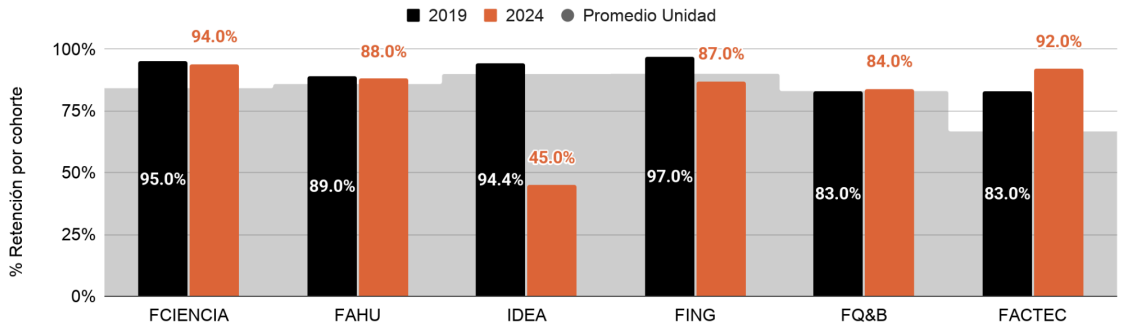




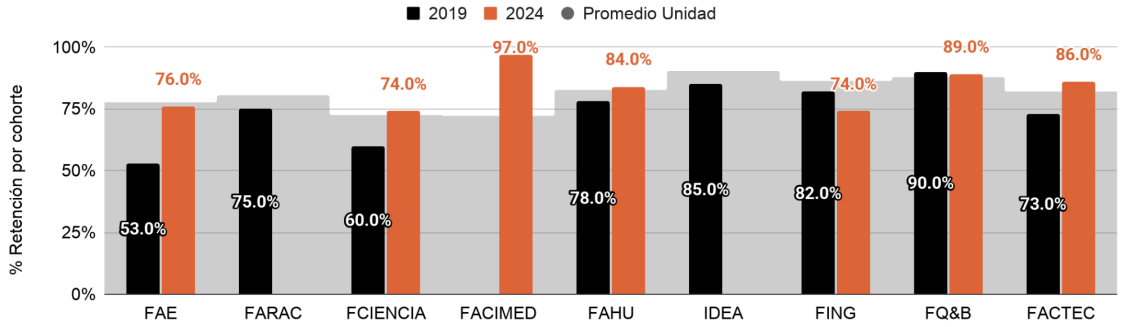
RETENCIÓN DE POSTGRADO (FUENTE CIDI)



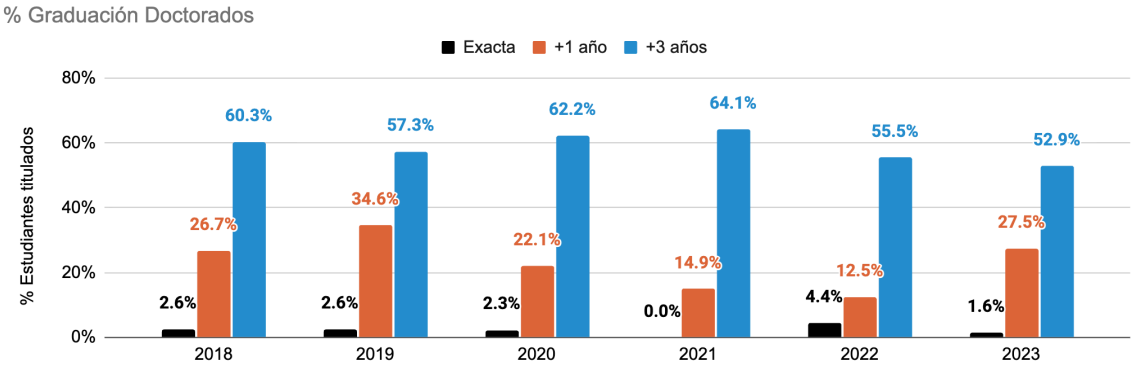
Retención 1er año Doctorado

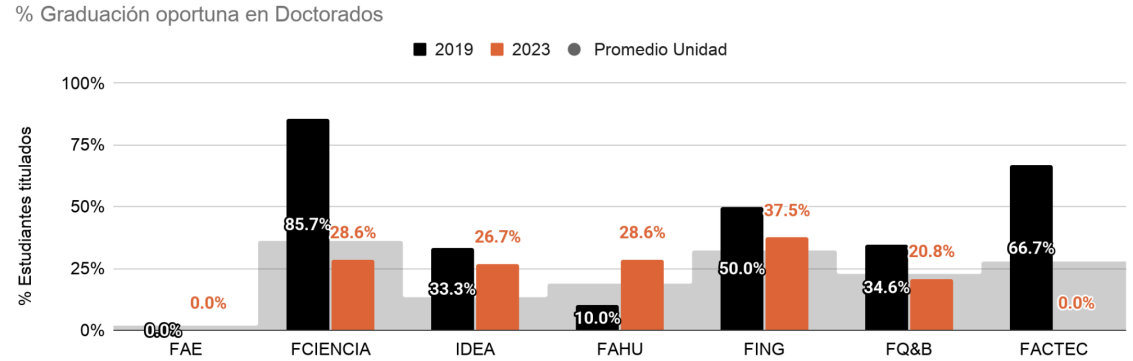


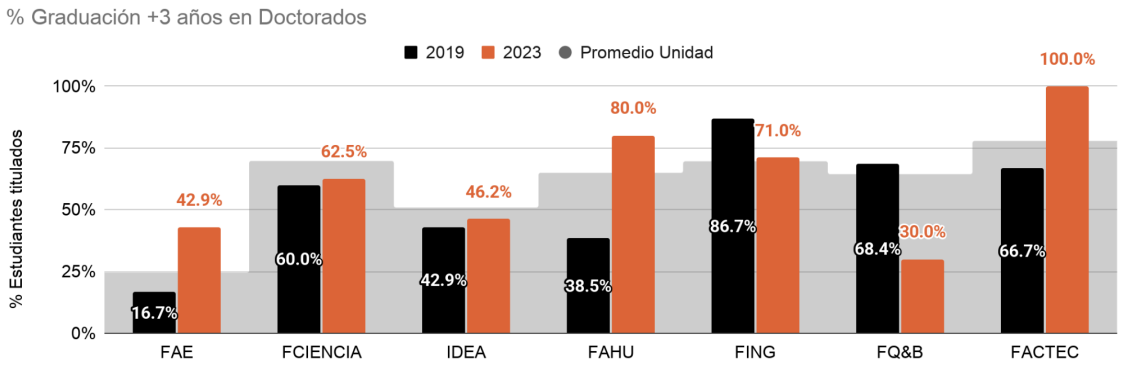
Retención 1er año Magíster



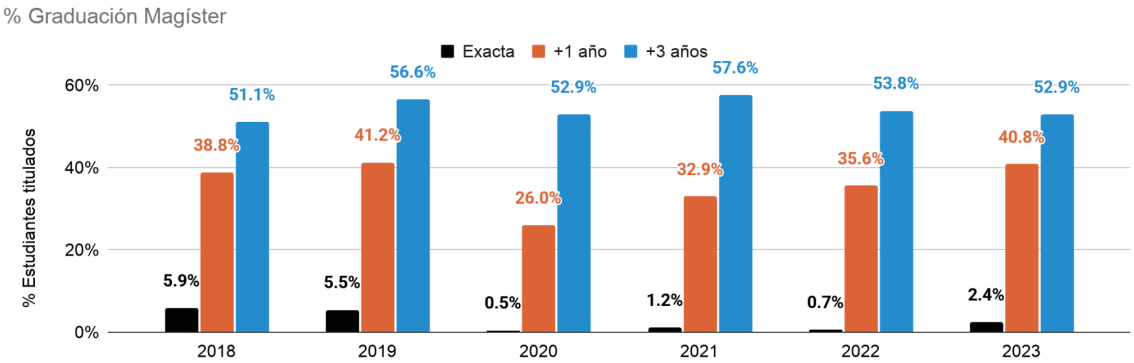
GRADUACIÓN DE POSTGRADO – DOCTORADOS (FUENTE CIDI)



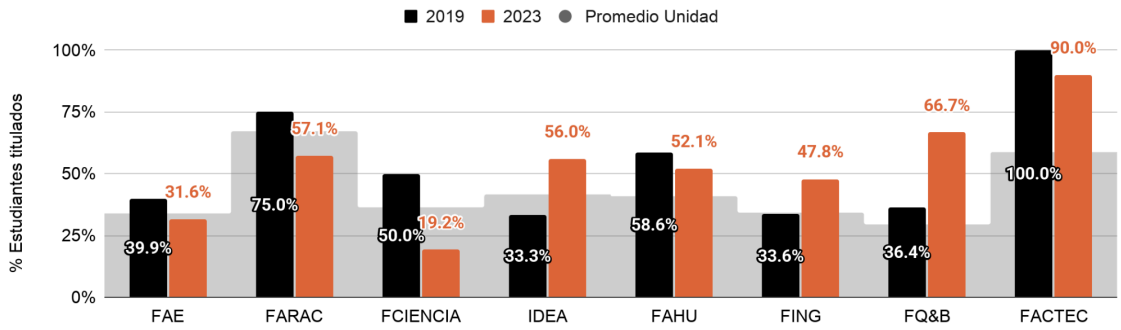




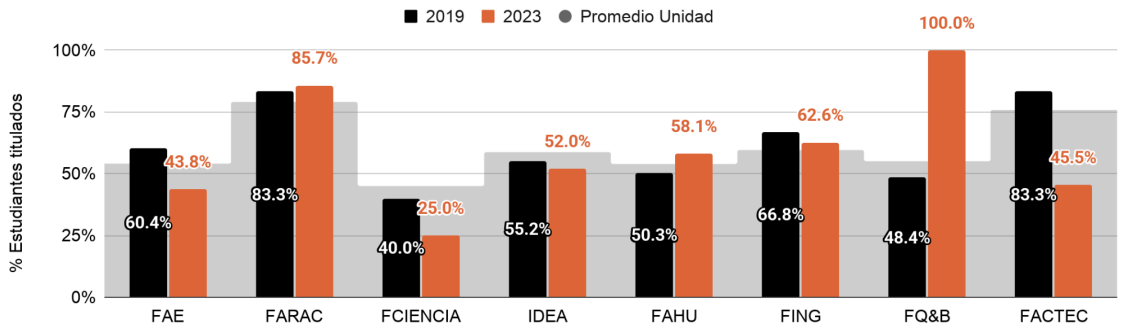
GRADUACIÓN DE POSTGRADO – MAGÍSTER (FUENTE CIDI)



% Graduación oportuna en Magíster



% Graduación +3 años en Magíster



INFORME CONSOLIDADO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO

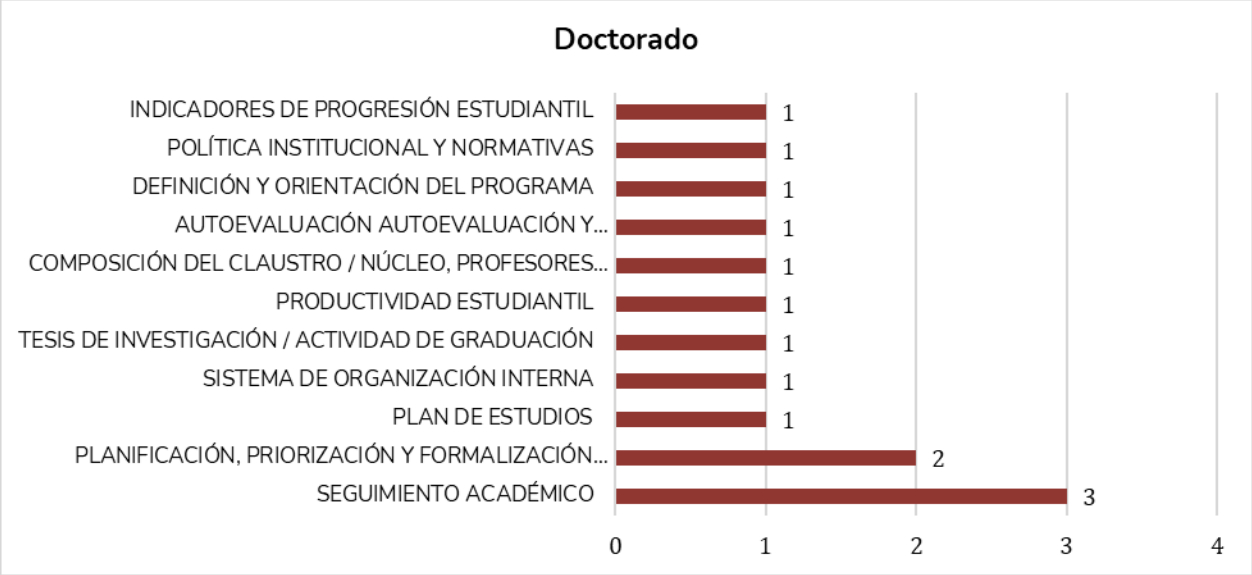
La Facultad de Química y Biología, desde 1994 imparte docencia, investigación y extensión en las áreas de las ciencias químicas, biológicas y afines con objeto de formar profesionales integrales de pensamiento crítico. Se encuentra conformado por un cuerpo académico de excelencia y de amplia trayectoria orientado en crear, transmitir y diseminar el conocimiento.

a) Debilidades a nivel de Facultad.

La Facultad tiene los siguientes programas con historial de acreditación: Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Microbiología, Doctorado en Neurociencia (en espera de resolución CNA), Doctorado en Química y Magíster en Química (en proceso de acreditación con CNA).

De las 14 debilidades contenidas en las resoluciones de acreditación de los programas, los aspectos comunes o mayor concentración se relacionan con el seguimiento académico y la movilidad estudiantil. Las restantes se distribuyen de manera equitativa.

Figura 1. Debilidades de programas de la unidad académica Facultad.



Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

b) Debilidades de programas de Biología.

Tabla 1. Debilidades de programas pertenecientes al Departamento de Biología.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Doctorado en Biotecnología	Seguimiento académico	3
	Plan de estudios	1
	Tesis de investigación / actividad de graduación	1
	Definición y orientación del programa	1
	Política institucional y normativas	1
	Composición del claustro / núcleo, colaboradores y visitantes	1
	Sistema de organización interna	1

	Autoevaluación y autorregulación	1
	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

De las 11 debilidades señaladas en la tabla anterior, 7 se concentran en el criterio 1-carácter, objetivos y estructura del programa. Es importante, que el Programa las atienda porque CNA pone especial atención para una futura acreditación.

c) Debilidades de programas bajo tuición de Facultad.

Tabla 2. Debilidades de programas bajo tuición de Facultad.

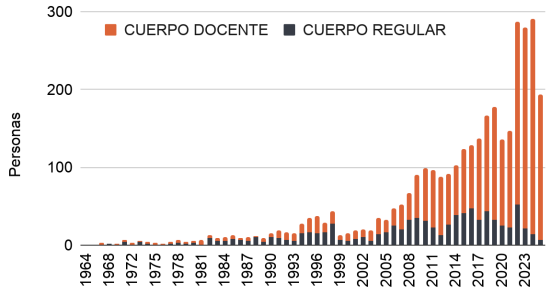
Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Doctorado en Química	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	1
	Productividad estudiantil	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

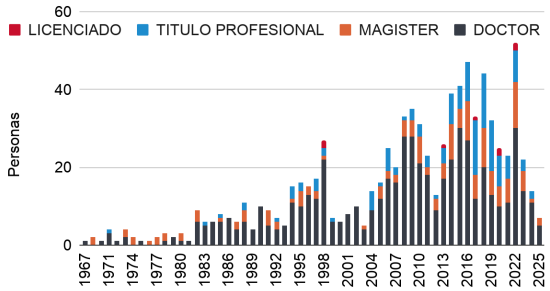
Si bien el Doctorado presenta pocas debilidades, estas se ubican en el criterio de vinculación (1) y en el relacionado con el proceso formativo (2), el cual es foco de atención CNA para una acreditación.

CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO USACH (SEGÚN DATOS CONSOLIDADOS AL 2025, FUENTE VRIFYL)

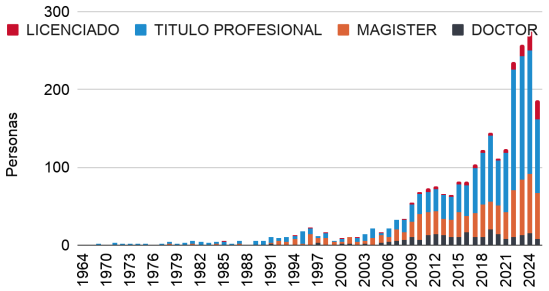
Profesorado al 2025 por año de ingreso



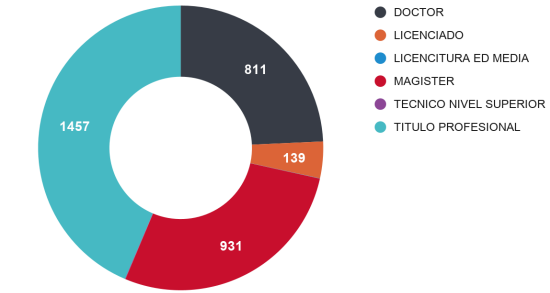
Cuerpo Regular al 2025 por año de ingreso



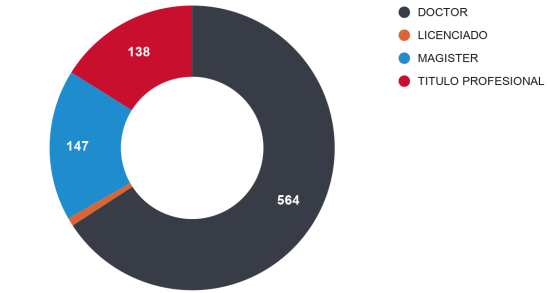
Cuerpo Docente al 2025 por año de ingreso



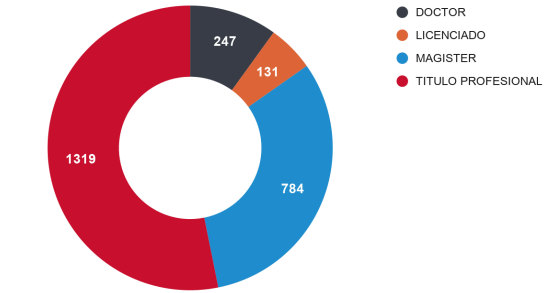
Profesorado al 2025 por nivel de formación



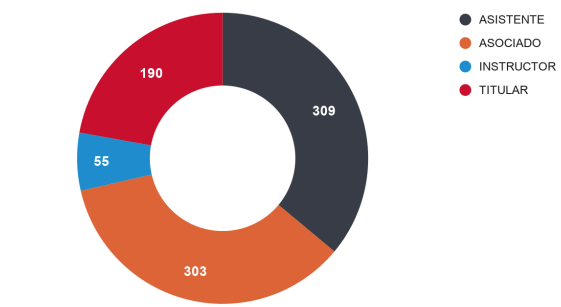
Cuerpo Regular al 2025 por nivel de formación



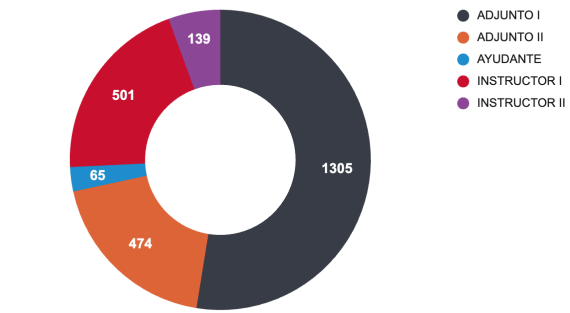
Cuerpo Docente al 2025 por nivel de formación



Cuerpo Regular al 2025 por Jerarquía



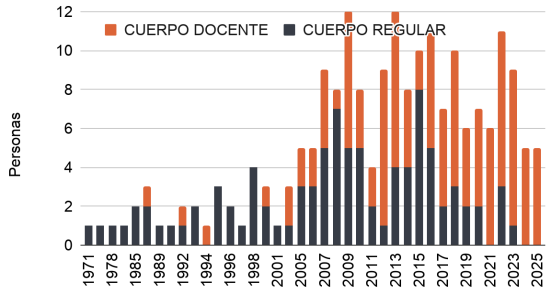
Cuerpo Docente al 2025 por Categorización



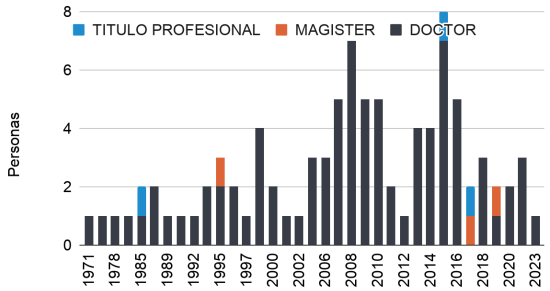
* Cuerpo Docente = Profesor por Hora de clases

CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA (SEGÚN DATOS CONSOLIDADOS AL 2025, FUENTE VRIFYL)

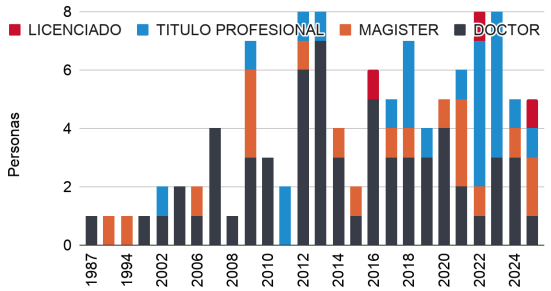
Profesorado al 2025 por año de ingreso



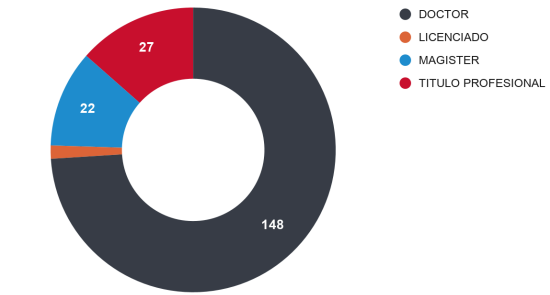
Cuerpo Regular al 2025 por año de ingreso



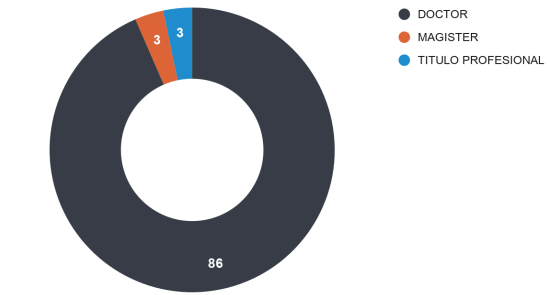
Cuerpo Docente al 2025 por año de ingreso



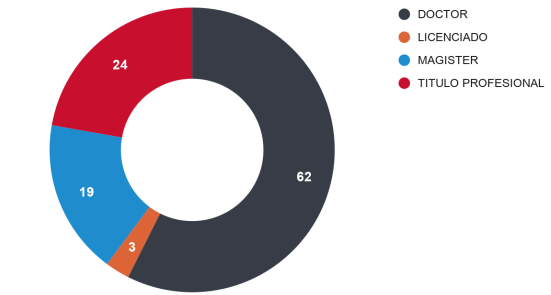
Profesorado al 2025 por nivel de formación



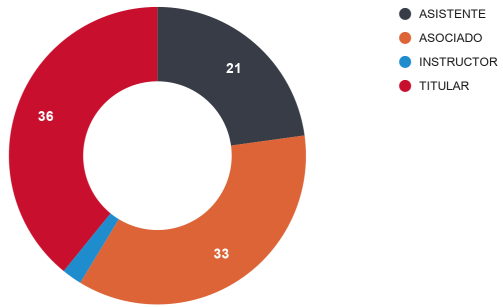
Cuerpo Regular al 2025 por nivel de formación



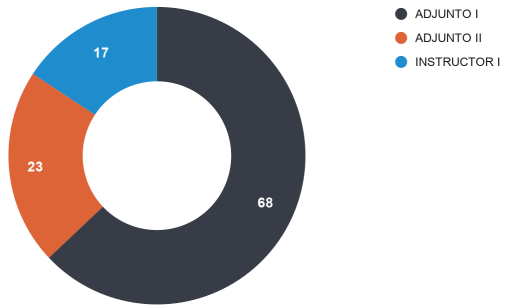
Cuerpo Docente al 2025 por nivel de formación



Cuerpo Regular al 2025 por Jerarquía

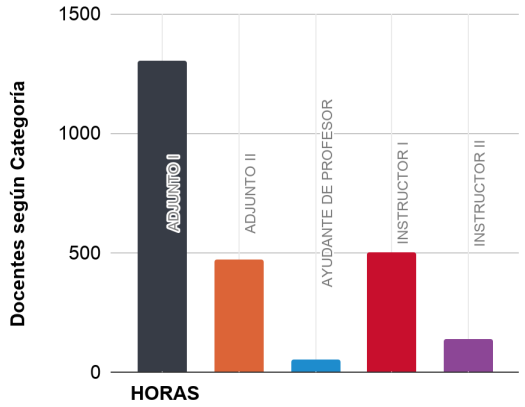


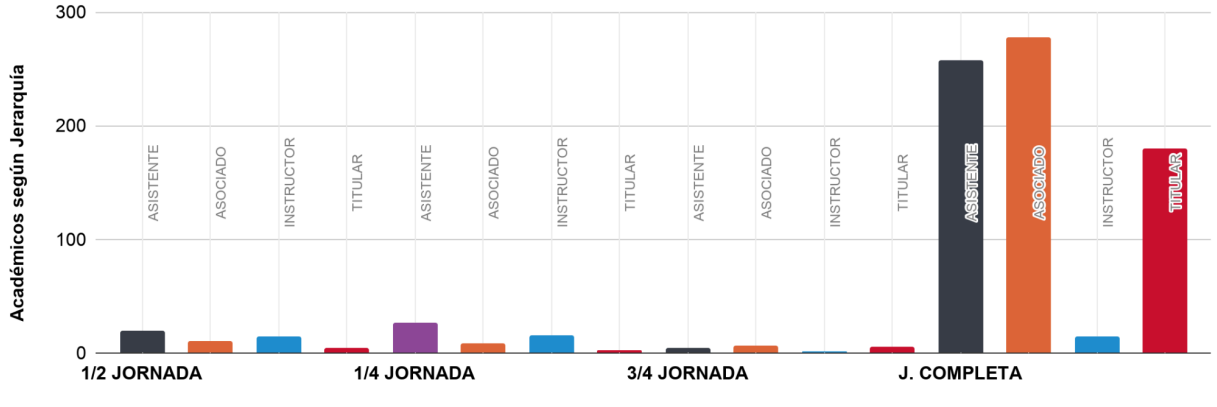
Cuerpo Docente al 2025 por Categorización

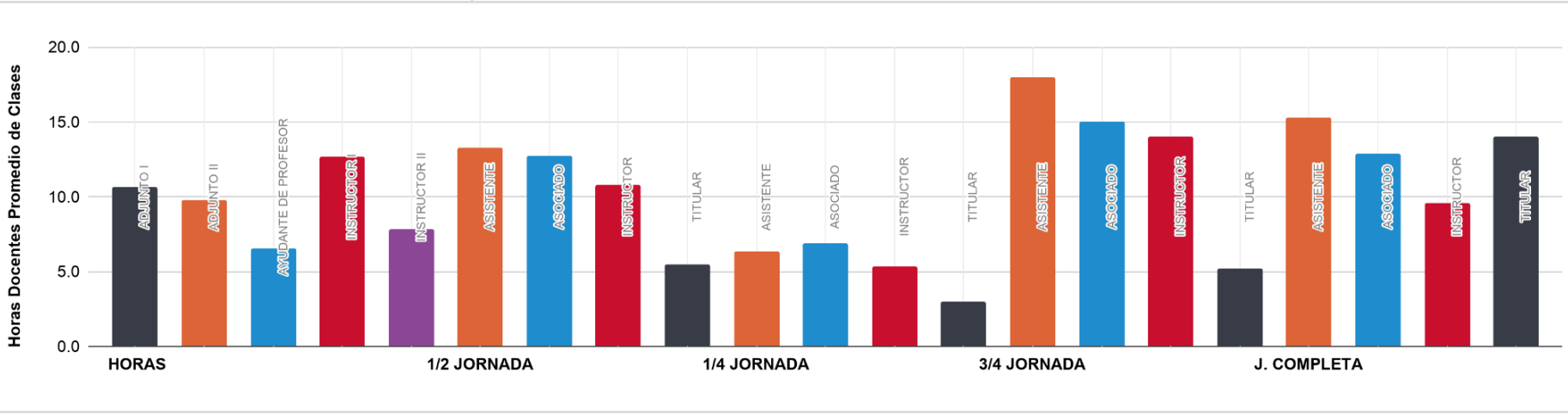


* Cuerpo Docente = Profesor por Hora de clases

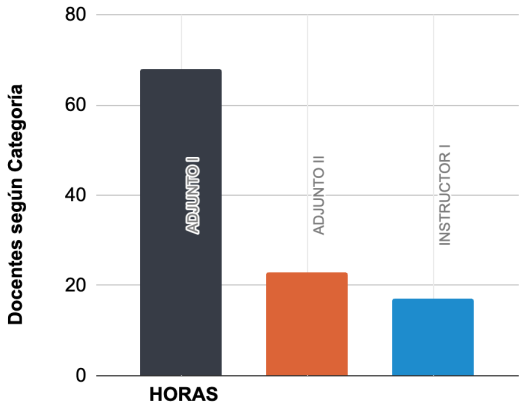
CARGA ACADÉMICA USACH AL 2DO SEMESTRE 2025 (FUENTE REGISTRO ACADÉMICO – VRA)

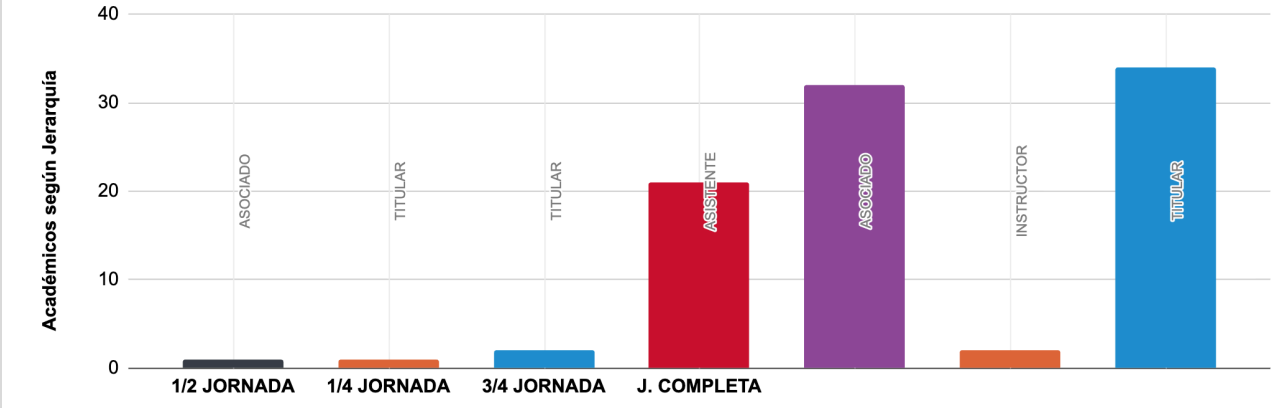


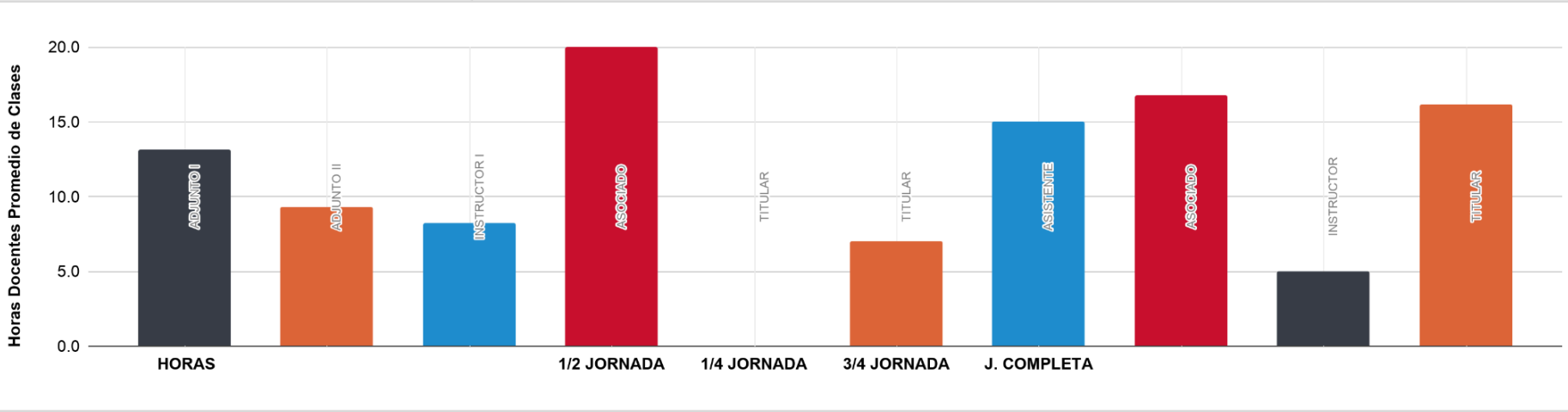




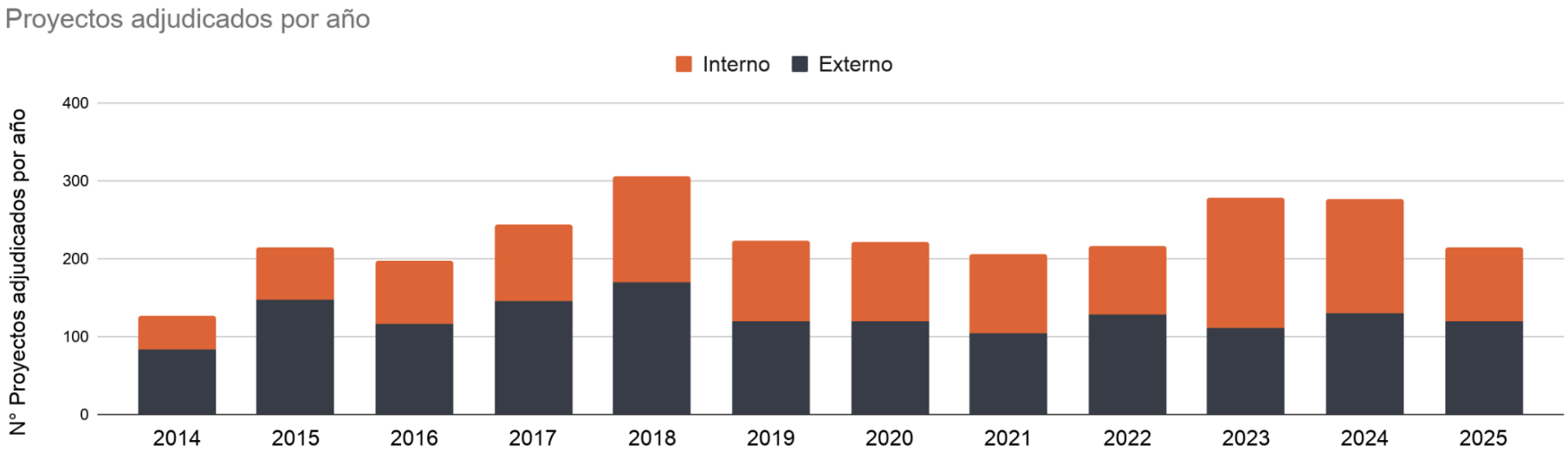
CARGA ACADÉMICA FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA AL 2DO SEMESTRE 2025 (FUENTE REGISTRO ACADÉMICO – VRA)



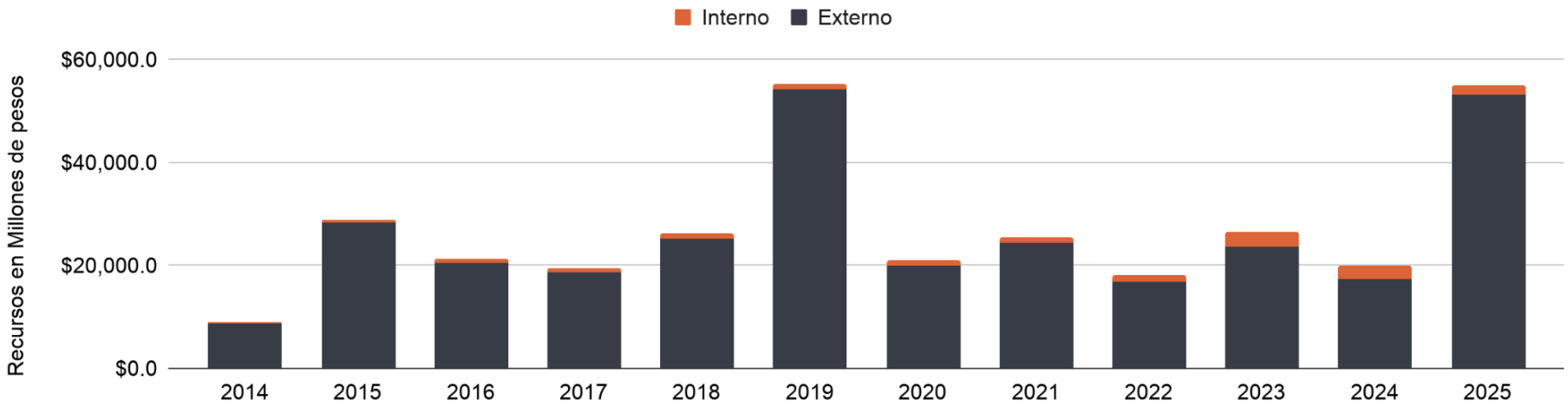




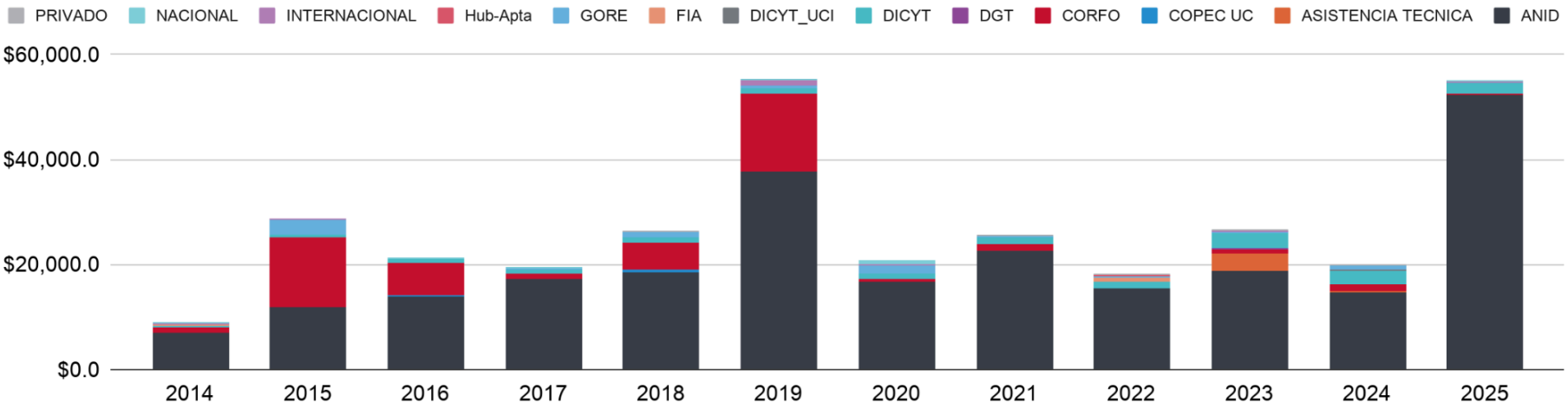
PROYECTOS ADJUDICADOS POR ACADÉMICOS USACH (FUENTE VRIIC)



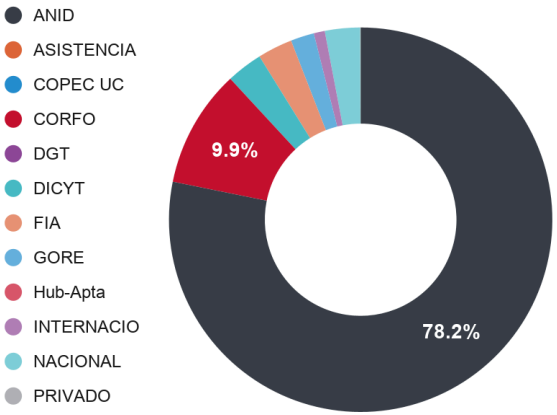
Recursos adjudicados para proyectos de Investigación



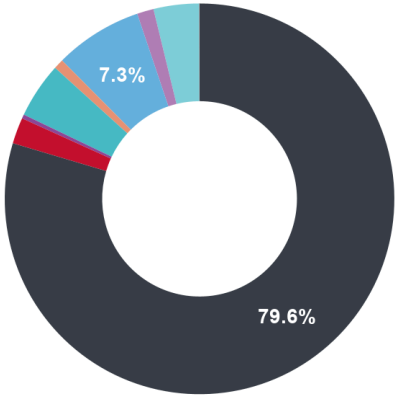
Distribución de recursos adjudicados por fuente de financiamiento



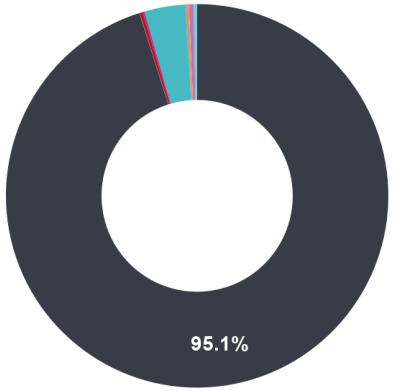
Fuentes de financiamiento 2014



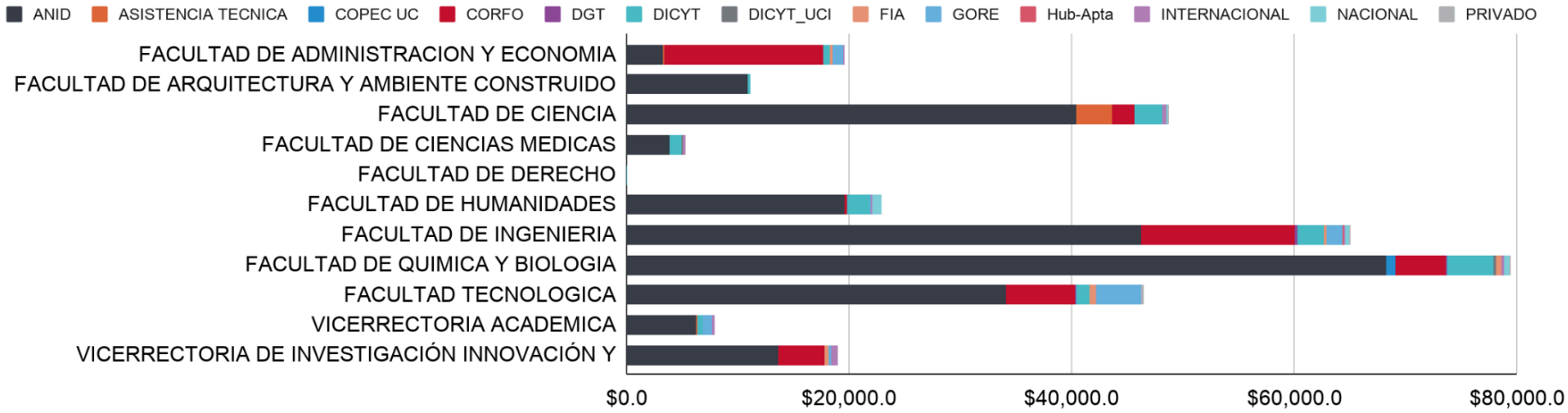
Fuentes de financiamiento 2020

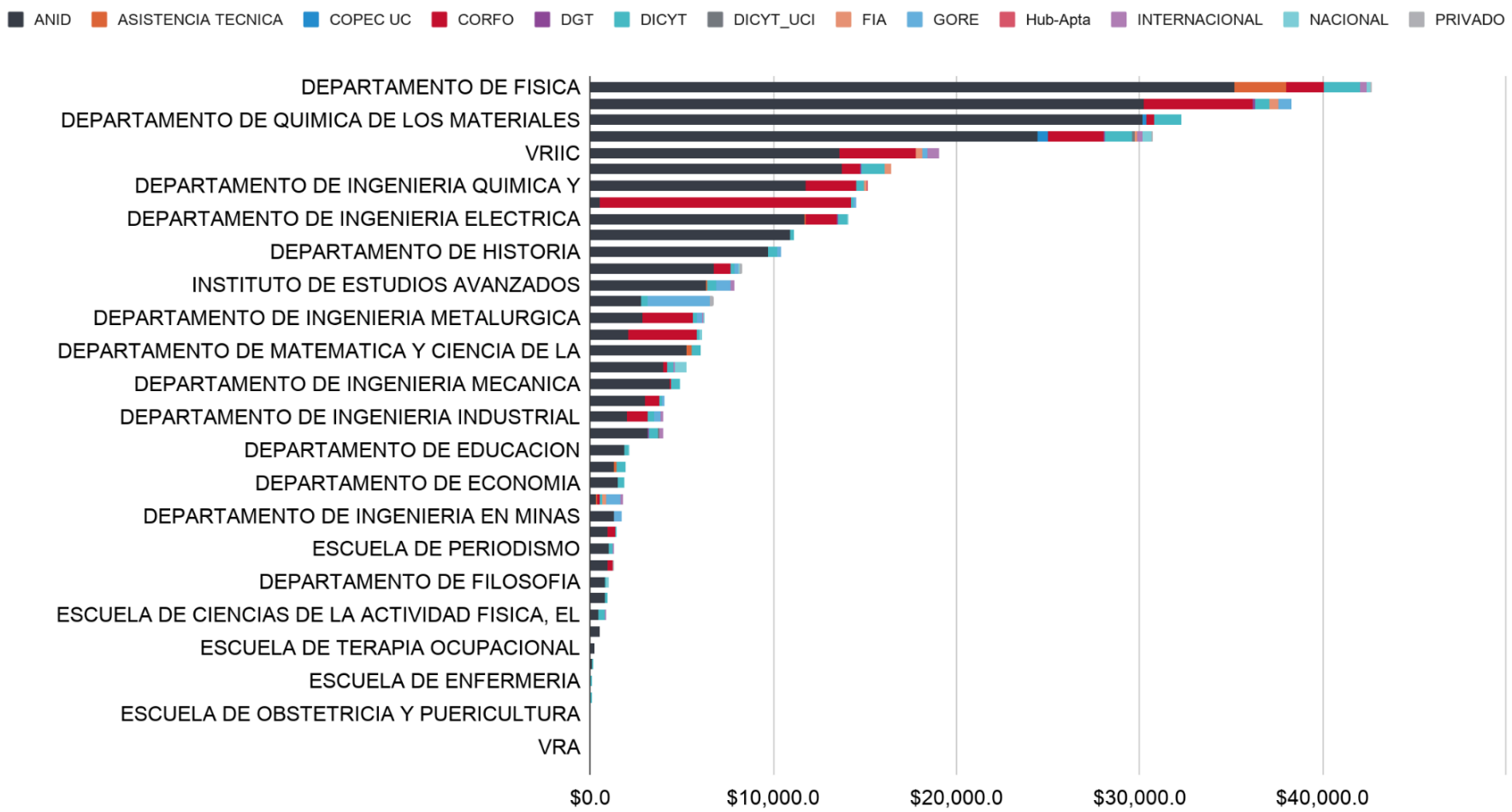


Fuentes de financiamiento 2025

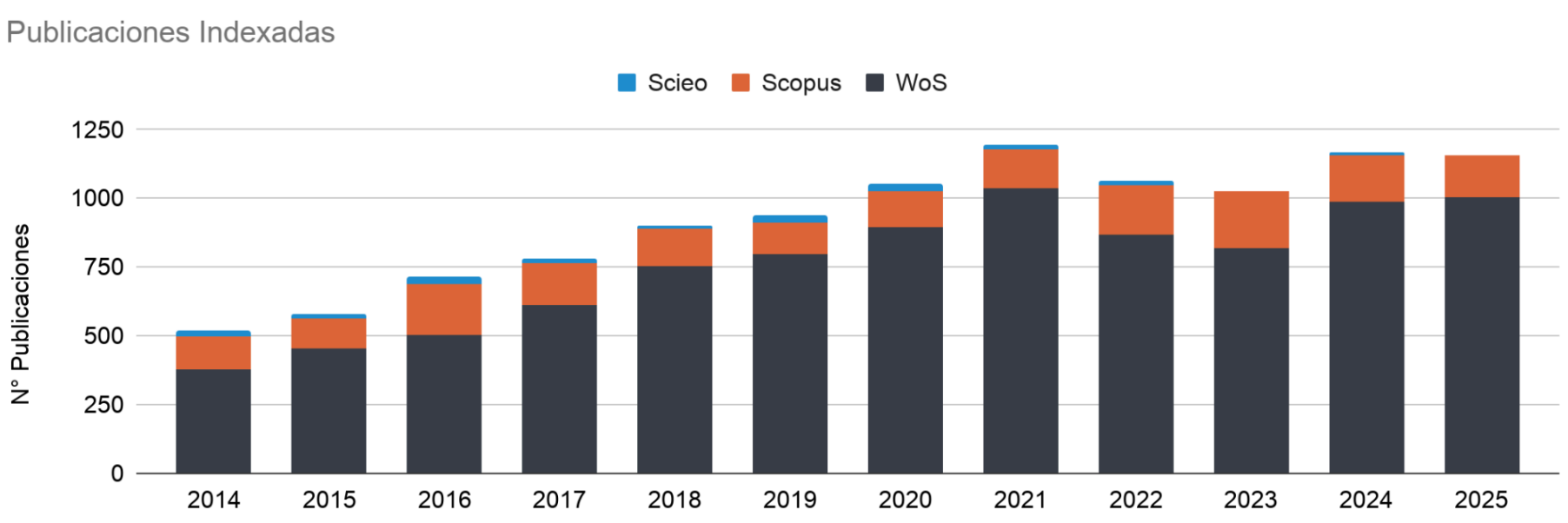


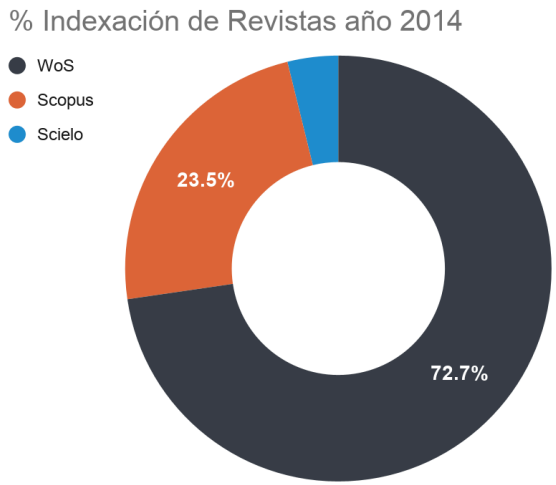
Distribución de recursos adjudicados por Facultad entre 2014-2025

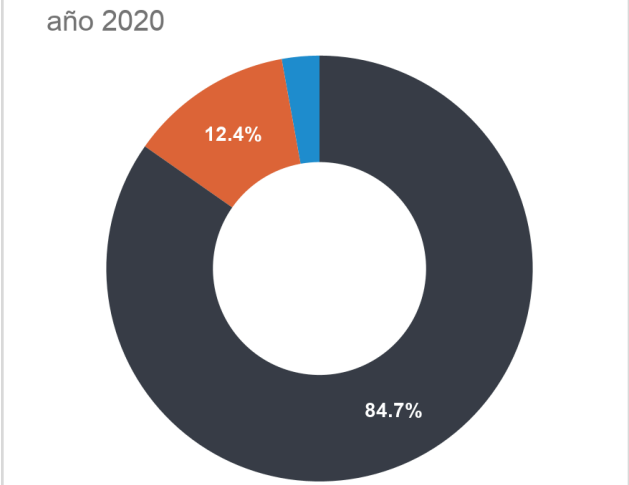


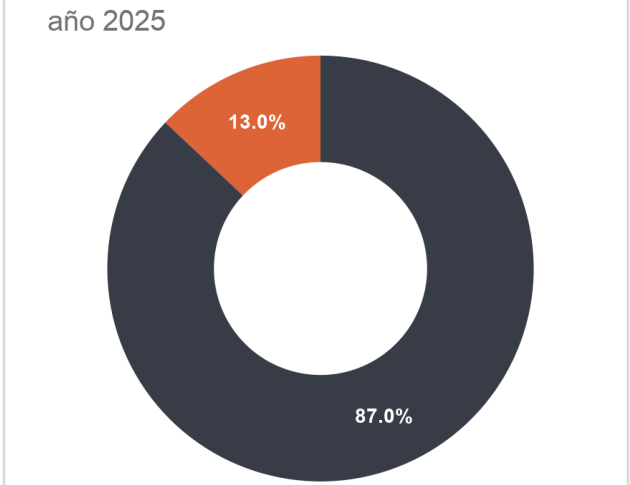

ANID
ASISTENCIA TECNICA
COPEC UC
CORFO
DGT
DICYT
DICYT_UCI
FIA
GORE
Hub-Apta
INTERNACIONAL
NACIONAL
PRIVADO
DEPARTAMENTO DE FISICA
DEPARTAMENTO DE QUIMICA DE LOS MATERIALES
VRIIC
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA METALURGICA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA Y CIENCIA DE LA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN MINAS
ESCUELA DE PERIODISMO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, EL
ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL
ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
VRA
$0.0
$10,000.0
$20,000.0
$30,000.0
$40,000.0

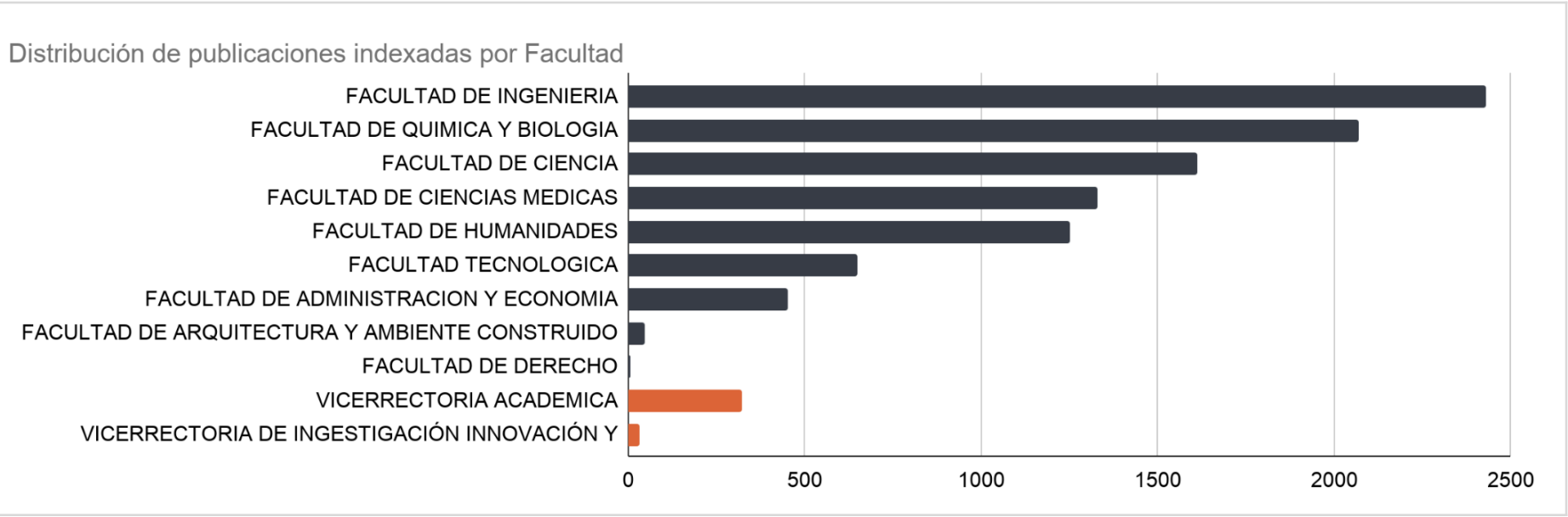
PUBLICACIONES GENERADAS (FUENTE VRIIC)



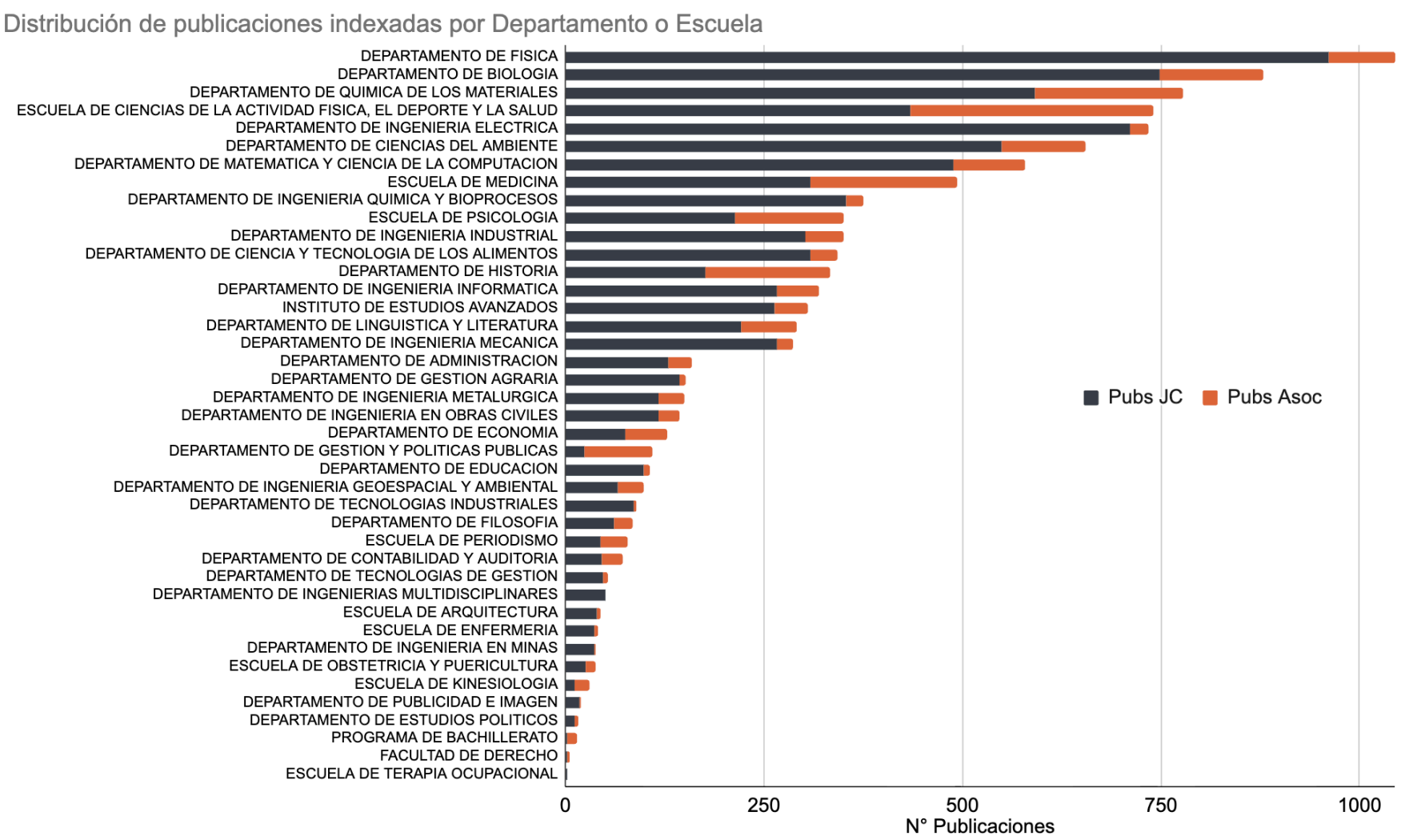








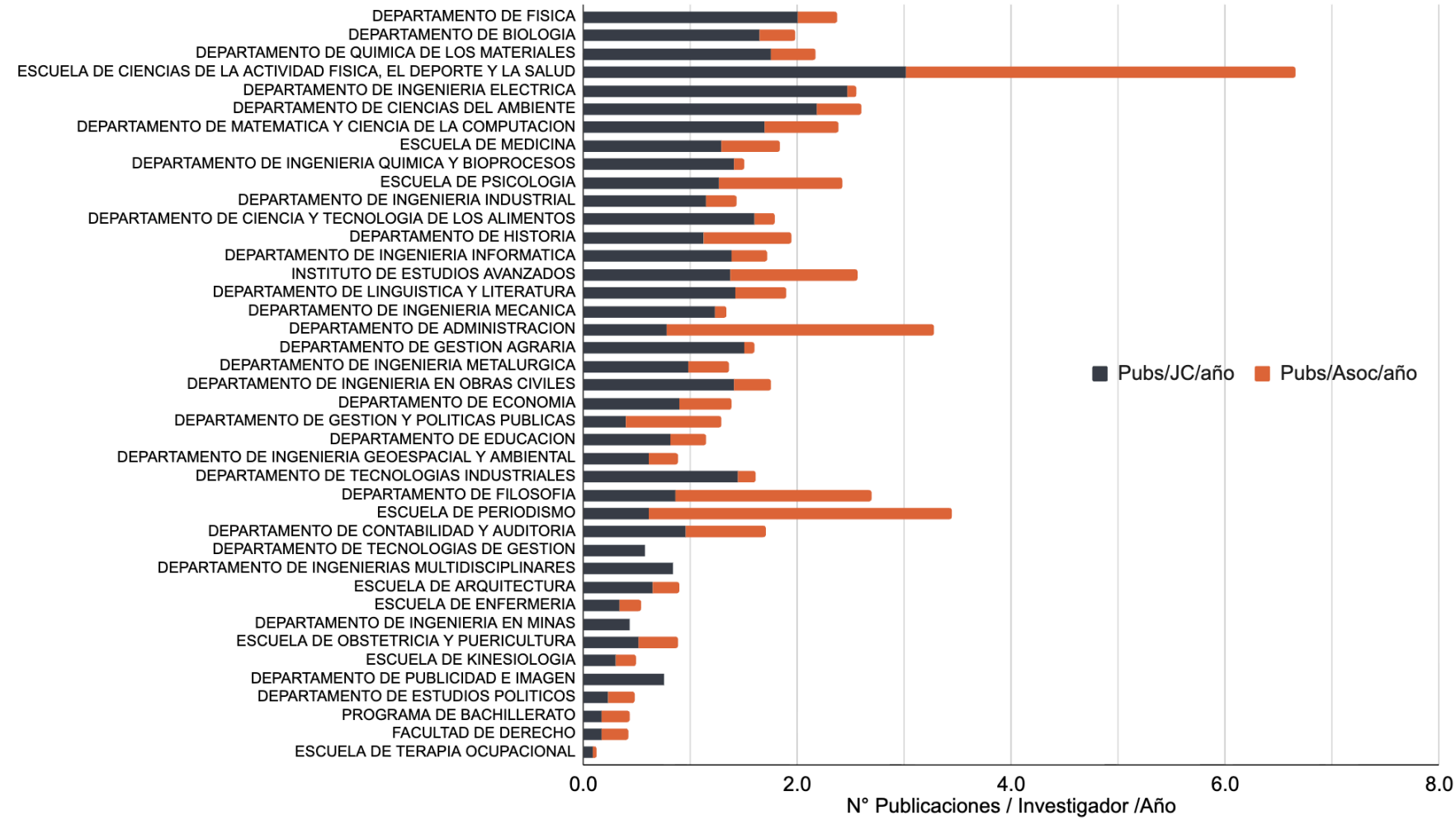
*Las publicaciones ligadas a la Vicerrectoría Académica corresponden al cuerpo académico del Instituto de Estudios Avanzados — IDEA, y al Programa de Bachillerato.



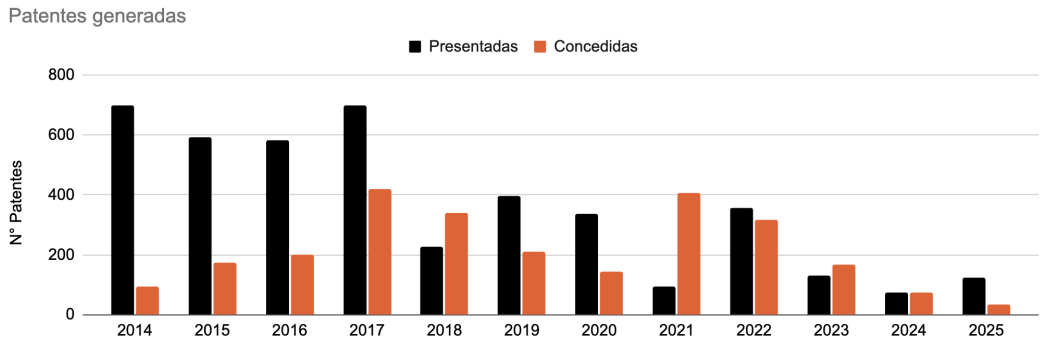
Pubs JC: Publicaciones generadas por el Cuerpo Académico Regular en el período comprendido entre 2014—2025

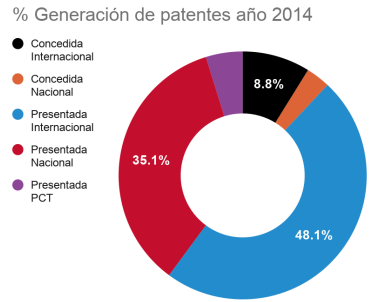
Pubs Asoc: Publicaciones generadas por Estudiantes (pre o postgrado), Docentes por hora o Profesionales en el período comprendido entre 2014—2025

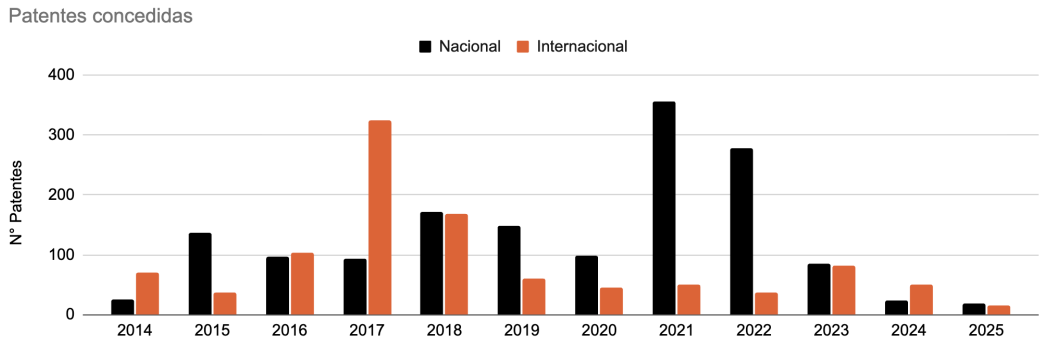
Promedio de publicaciones anuales por investigador activo de la unidad académica

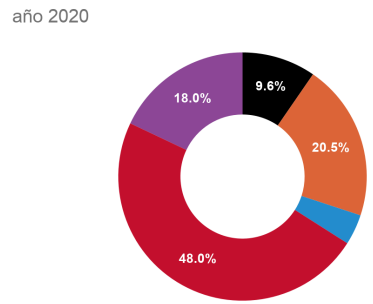


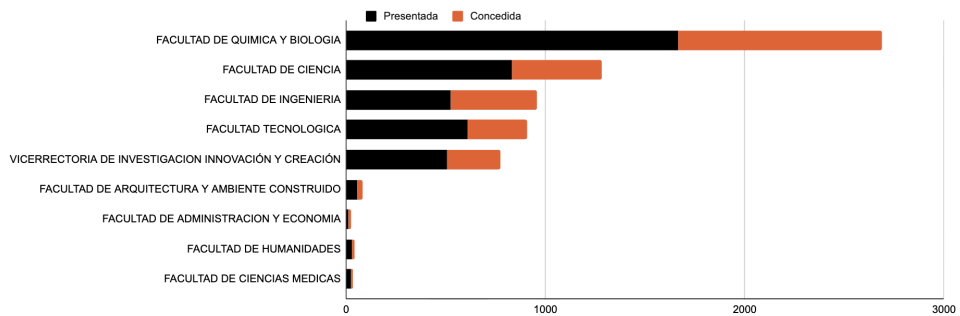
GENERACIÓN DE PATENTES (FUENTE VRIIC)

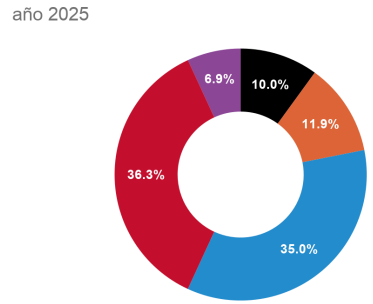






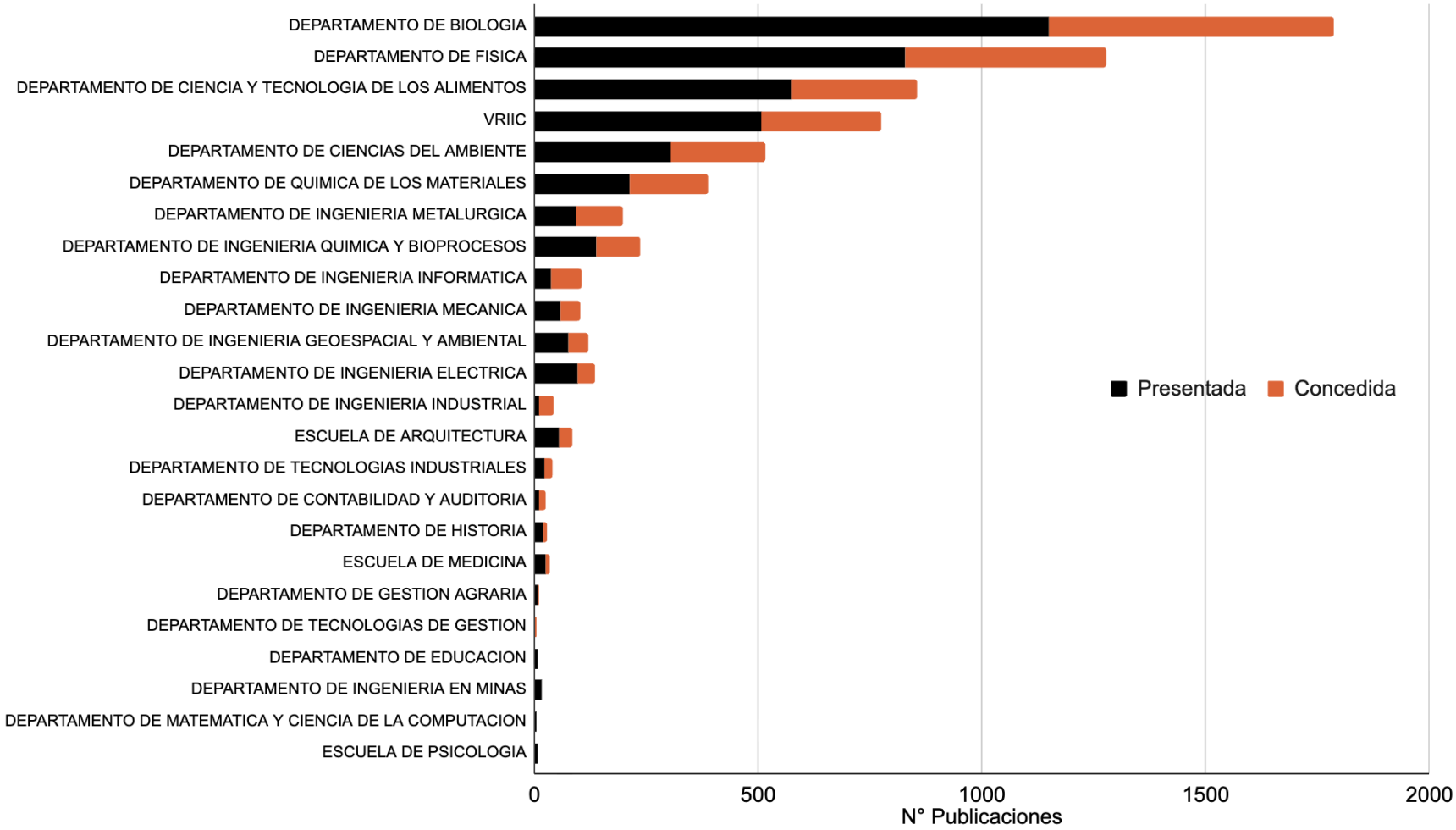




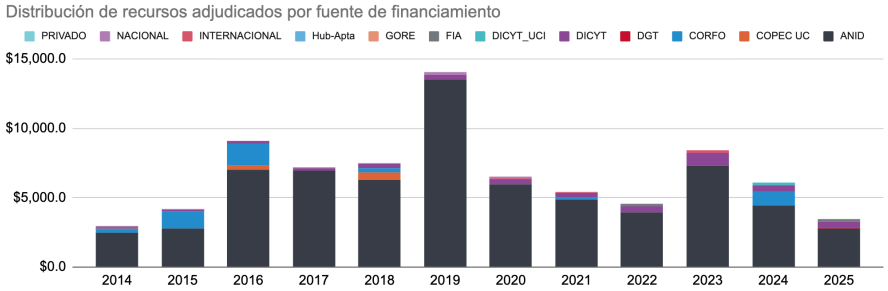


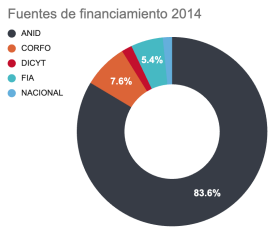
PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

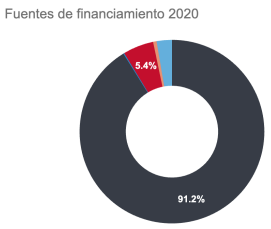
Distribución de patentes generadas por Departamento o Escuela

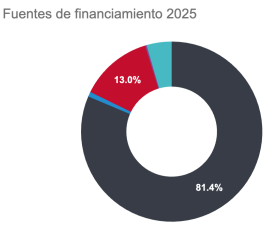


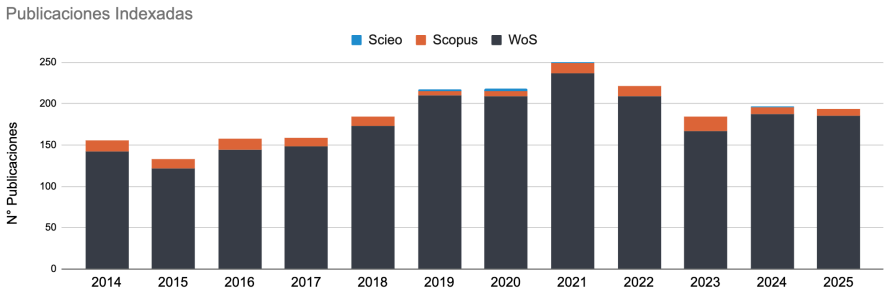
CUADRO RESÚMEN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA (FUENTE VRIIC)

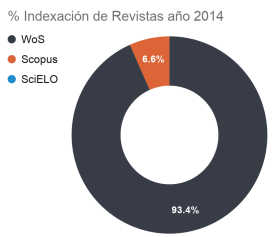


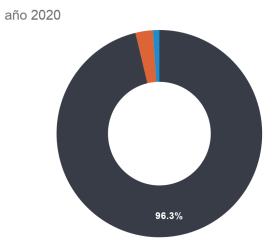


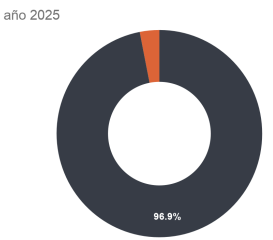


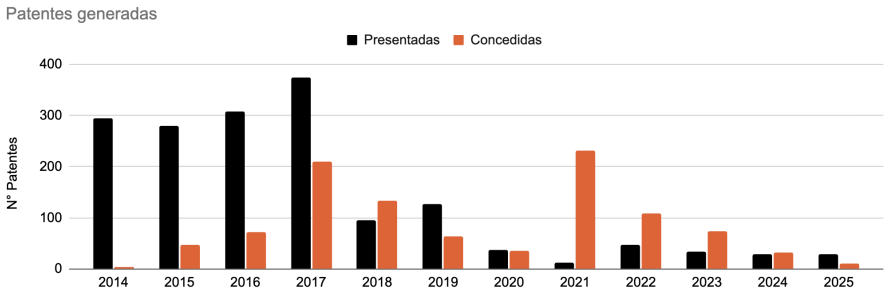


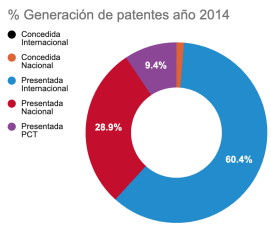


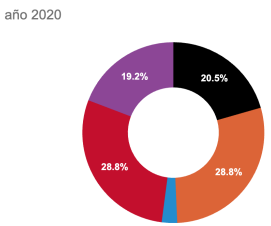


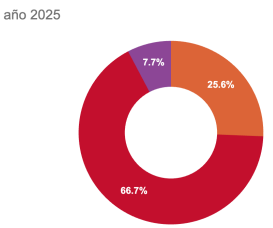












PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

ANEXOS

ANEXO 1 – DETALLE RESULTADOS UNIDAD ACADÉMICA

Facultad de Química y Biología

Año	Ejes Estratégicos	Áreas Misionales	Avance de Hitos	Presupuesto Ejecutado	N° Proyectos	Impacto y Resultados
2020	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento Inclusión e Igualdad de Género Desarrollo Territorial	Gestión Pregrado Investigación	**No se registra dato durante este período**	$68M (referencial)	5	Se desarrollaron 5 iniciativas: actualización de infraestructura tecnológica para docencia, inclusión de estudiantes con discapacidad (Unidad Ciencia Móvil), investigación asociativa, becas de apoyo a tesis y la creación de la Unidad de Scouting Tecnológico.
2021	Desarrollo Territorial Inclusión e Igualdad de Género	Investigación Pregrado	**100%**	$68M (referencial)	5	Se finalizaron correctamente los 5 proyectos del ciclo, en directa relación con los objetivos del PEI: becas de apoyo a tesis, liderazgo femenino, consolidación de la Unidad de Scouting, investigación asociativa y Ciencia Móvil para la equidad.
2022	Desarrollo Territorial Inclusión e Igualdad de Género Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento Internacionalización e Interculturalidad	Investigación Pregrado Vinculación con el Medio	**99%**	$68M (referencial)	4	Se desarrollaron becas de apoyo a estudiantes, un sistema de tutorías entre pares, la Unidad de Scouting Tecnológico (vinculación con la industria) y talleres sobre la visión de los pueblos originarios y uso de plantas medicinales.
2023	Inclusión e Igualdad de Género Sostenibilidad Internacionalización e Interculturalidad Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Pregrado Gestión	**100%**	$68M (referencial)	5	Se dio continuidad a las becas de apoyo, el sistema de tutorías entre pares, la consolidación de la Unidad de Scouting, la promoción del enfoque de género en la enseñanza de las ciencias y un programa de sustentabilidad (química verde).
2024	Inclusión e Igualdad de Género Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento Internacionalización e Interculturalidad Desarrollo Territorial	Investigación Gestión Vinculación con el Medio	**89%**	$73M (referencial)	4	Se desarrollaron iniciativas de equidad de género en tareas domésticas y reproductivas, consolidación de la Unidad de Scouting Tecnológico, sostenibilidad y educación continua, y becas de apoyo con énfasis en estudiantes de pueblos originarios.

2025	Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género Integración Digital Desarrollo Territorial Sostenible	Gestión Estratégica Investigación, Innovación y Creación Vinculación con el Medio Docencia y Proceso Formativo	**100%**	$71.64M (real)	6	Se implementó el programa de tutorías entre pares, se otorgaron becas de apoyo a tesis y se fomentaron proyectos de investigación aplicados, se fortalecieron vínculos con la industria en propiedad intelectual e innovación, se amplió la oferta de diplomados, y se avanzó en la transición energética sostenible de la Facultad.

***Nota**: el presupuesto 2020-2024 corresponde al monto referencial de $17M anuales asignado a la unidades participantes; el de 2025 es el monto real ejecutado según el reporte financiero de Planes Operativos.*

ANEXO 2: DETALLE DE PROYECTOS POE 2020-2024 Y SU RELACIÓN CON EL PDE

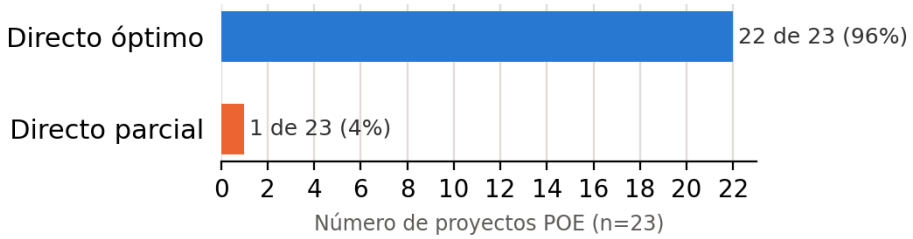
Año	Proyecto POE Unidad	Eje Estratégico	Área Misional	Relación con PDE	Categoría	Iniciativa PDE asociada
2020	Actualizar infraestructura de apoyo tecnológico en la gestión y desarrollo de la docencia de pregrado.	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	Actualización de la infraestructura informática de las áreas disciplinares de pregrado.
2020	Diseñar actividades docentes con contenidos científicos básicos para estudiantes con dificultad motora o sensorial (Unidad Ciencia Móvil).	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Creación de la Unidad Ciencia Móvil para la inclusión y la equidad en la Facultad de Química y Biología, para estudiantes con algún tipo de discapacidad motora y sensorial.
2020	Estimular la investigación asociativa como cultura de trabajo colaborativo entre grupos de investigación de la Facultad y de otras Facultades.	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Investigación asociativa intrafacultad e interfacultades para la generación de núcleos de investigación multidisciplinarios.
2020	Fortalecer el trabajo de tesis y participación de estudiantes de pregrado y postgrado en eventos nacionales e internacionales.	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Programa de Becas de Apoyo a estudiantes de pregrado y postgrado para su participación en programas de mejoramiento e intercambio estudiantil.
2020	Generar una unidad de scouting tecnológico al interior de la Facultad	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Creación de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Scouting

[4]***Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) Facultad de Química y Biología**: Ver documento en planificacionestrategica.usach.cl*

Año	Proyecto POE Unidad	Eje Estratégico	Área Misional	Relación con PDE	Categoría	Iniciativa PDE asociada
	para identificar desarrollos transferibles a la sociedad.					Tecnológico) en la Facultad de Química y Biología.
2021	Programa de Becas de Apoyo	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Incentivar trabajos de tesis que aborden problemáticas regionales.
2021	Liderazgo femenino	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea concordante con la Igualdad de Género.
2021	Consolidación Unidad Scouting	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Creación de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Scouting Tecnológico) en la Facultad de Química y Biología.
2021	Investigación asociativa	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Investigación asociativa intrafacultad e interfacultades para la generación de núcleos de investigación multidisciplinarios.
2021	Ciencia Móvil para la equidad	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Creación de la Unidad Ciencia Móvil para la inclusión y la equidad en la Facultad de Química y Biología.
2022	Programa de Becas de Apoyo a estudiantes de pregrado y postgrado	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Potenciar las líneas de investigación actuales y desarrollar nuevas líneas de investigación en temáticas de relevancia regional, nacional e internacional.
2022	Sistema de apoyo para el mejoramiento del rendimiento académico y las relaciones entre pares	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Realizar un diagnóstico y elaborar un programa en temáticas de género, diversidad e inclusión.
2022	Unidad de Scouting Tecnológico de la Facultad de Química y Biología	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Investigación	Sí	Directo óptimo	Creación de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Scouting Tecnológico) en la Facultad de Química y Biología.
2022	Visión de los pueblos originarios y Uso de Plantas Medicinales en la comunidad con respaldo científico	Internacionalización e Interculturalidad	Vinculación con el Medio	Sí	Directo parcial	Incorporar, según la pertinencia, la visión sobre la medicina y la terapéutica de los pueblos originarios.

Año	Proyecto POE Unidad	Eje Estratégico	Área Misional	Relación con PDE	Categoría	Iniciativa PDE asociada
2023	Promoción del enfoque de género y diversidad en la enseñanza de las ciencias en las carreras de pregrado	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Realizar un diagnóstico y elaborar un programa en temáticas de género, diversidad e inclusión.
2023	Sustentabilidad en la Facultad de Química y Biología	Sostenibilidad	Gestión	Sí	Directo óptimo	Desarrollar un programa de mínimo desecho.
2023	Programa de Becas de Apoyo a estudiantes de pregrado y postgrado, con énfasis en alumnos/as de pueblos originarios	Internacionalización e Interculturalidad	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Programa de Becas de Apoyo a estudiantes de pregrado y postgrado para su participación en programas de mejoramiento e intercambio estudiantil.
2023	Consolidación de la Unidad de Scouting Tecnológico	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	Creación de una unidad de gestión que se relacione con la industria para proyectos aplicados.
2023	Sistema de apoyo para el mejoramiento del rendimiento académico y las relaciones entre pares	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	Sí	Directo óptimo	Creación de la Unidad Ciencia Móvil para la inclusión y la equidad en la Facultad de Química y Biología.
2024	Compartiendo Responsabilidades: Promoviendo la Equidad de Género en las Tareas Domésticas y Reproductivas	Inclusión e Igualdad de Género	Investigación	Sí	Directo óptimo	Incorporar instancias de socialización de Igualdad de Género en los programas de pre y postgrados basadas en la política de vinculación con el medio.
2024	Consolidación de la Unidad de Scouting Tecnológico	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	Creación de una unidad de gestión que se relacione con la industria para proyectos aplicados.
2024	Sostenibilidad y Educación continua	Internacionalización e Interculturalidad	Vinculación con el Medio	Sí	Directo óptimo	Potenciar la política de educación continua de los departamentos y la facultad.
2024	Programa de Becas de Apoyo, con énfasis en alumnos/as de pueblos originarios	Desarrollo Territorial	Investigación	Sí	Directo óptimo	Programa de Becas de Apoyo a estudiantes de pregrado y postgrado para su participación en programas de mejoramiento e intercambio estudiantil.

Fuente: planilla institucional Match POE-PEI-PDE y reportes de cierre POE 2020-2025.



22 de 23 proyectos (96%) tienen relación directa con el PDE propio de la Facultad sin necesidad de reasignación (Directo óptimo); 1 (4%) requirió reasignar eje, área o estrategia (Directo parcial), del eje Internacionalización e Interculturalidad en 2022.

Categorías

Categoría	Descripción
Directo óptimo	POE que se relaciona con su PDE sin necesidad de observaciones o reasignaciones.
Directo parcial	POE en el cual se debió reasignar el eje y/o el área misional y/o la estrategia para relacionarlo de mejor manera con el PDE de la unidad.
Indirecto PEI 2030	POE que tributa al PEI 2030 institucional, pero no se relaciona con el PDE propio de la unidad.
Sin relación	POE que no tributa ni al PEI 2030 ni al PDE de la unidad.
Proyecto no realizado	POE que no fue realizado ni ejecutado.

ANEXO 3: OBJETIVO, AVANCES Y PROYECCIONES. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE.

El siguiente documento fue elaborado por la Unidad de Sostenibilidad de la Dirección de Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la Calidad, con el objetivo de brindar apoyo profesional a las Unidades Académicas de la Universidad de Santiago de Chile para alcanzar las metas comprometidas en sus Planes de Desarrollo Estratégico, en lo que concierne al Eje Estratégico Desarrollo Territorial Sostenible.

Antecedentes

En el actual Plan de Desarrollo Institucional 2025 - 2030, la Universidad de Santiago de Chile declara que, "*fortalecerá su rol protagónico en el desarrollo territorial a nivel nacional y global con foco en la sostenibilidad humana, social, ambiental y económica, comprometiendo todas las áreas del quehacer universitario y niveles organizacionales mediante un campus sostenible, la sostenibilidad en sus diferentes áreas del conocimiento y niveles organizacionales. Las estrategias institucionales estarán orientadas a los desafíos del país, con especial énfasis en "cuidar las necesidades de la sociedad actual sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras", impulsando la consolidación de un campus universitario sostenible*".

Lo anterior se sintetiza en el objetivo estratégico: *"Contribuir al desarrollo territorial nacional y global a través de prácticas sostenibles"*. Para lo cual se han definido objetivos específicos, de los cuales la Unidad de Sostenibilidad realiza el seguimiento directo a los siguientes:

Área Misional	Objetivo Específico	Estrategia	Indicador	Resultados 2024	Resultados 2025
Gestión Estratégica	Fomentar la instrucción de la comunidad en Desarrollo Territorial Sostenible.	Aumentar instancias formativas en el avance del Desarrollo Territorial Sostenible.	N.° de capacitados/as en Sostenibilidad*	USACH 68	USACH 88
				Facultad 7	Facultad 4
	Desarrollar un campus sostenible.	Disminuir la huella hídrica y de carbono en el campus.	Huella de carbono del campus.**	19.923,99 tCO2e	18.868, 88 tCO2e
			Huella hídrica del campus.***	1.048.436,39 m3	3.668.059,58 m3
	Desarrollar una cultura sostenible en la comunidad universitaria.	Aumentar iniciativas que promuevan prácticas de sostenibilidad.	N.° de iniciativas y /o actividades que promuevan la sostenibilidad.	10	20
			RESIES****	47,82	62,74

*"Se consideran como capacitaciones aquellas instancias que cumplan con un mínimo de 10 horas, cuenten con un programa formal y contemplen evaluaciones. A su vez, se contabilizará como personas capacitadas a quienes finalicen satisfactoriamente todos los requisitos de aprobación. Para el año 2025, se consideraron las capacitaciones online Educación para la Sostenibilidad e Introducción a la Sostenibilidad Universitaria. En tanto, para el año 2024, se incluyeron las capacitaciones Avanzando hacia un nuevo paradigma de transformación cultural en sustentabilidad en Universidades del Estado y Educar para la Sustentabilidad."
**Frecuencia de medición: Anual Alcance: Emisiones directas e indirectas de GEI a nivel organizacional. Dato año 2024: Resultado de las emisiones 2023. Verificado. Dato año 2025: Resultado de las emisiones 2024. Verificado"
*** Frecuencia de medición: Bianual. Alcance: Huella hídrica directa - azul, verde y gris - e indirecta a nivel organizacional. Dato año 2024: Resultado de las mediciones 2022. Dato año 2025: Resultado de las mediciones 2024"
****Frecuencia de medición: Anual. Dato Año 2024: Resultado año 2023, que estaba disponible el año 2024. Dato año 2025: Resultado año 2024 que estaba disponible el año 2025.

Iniciativas Plan de Desarrollo Estratégico

A continuación, se presentan algunas propuestas de colaboración que el equipo interdisciplinario de la Unidad de Sostenibilidad puede brindar para apoyar el desarrollo de las iniciativas declaradas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad. Estas propuestas constituyen una base inicial de colaboración, pudiendo complementarse o adaptarse de acuerdo con las necesidades y requerimientos que surjan durante su implementación.

Área Misional	Iniciativa Facultad	Apoyo Unidad de Sostenibilidad
Docencia y Proceso Formativo	Promover metodologías de aprendizaje activo en asignaturas relacionadas con el desarrollo sostenible.	• Se dispone de la capacitaciones docente "Educación para la Sostenibilidad" de carácter online, asincrónica y gratuita. En la cual las y los docentes realizan un ajuste curricular a una asignatura para incorporar metodologías de aprendizaje activo vinculadas a los desafíos socio-ambientales.

		• Apoyo en el diseño de experiencias de aprendizaje significativo en terreno. Como por ejemplo voluntariados, entre otras.
Gestión Estratégica	Diseñar y proponer estrategias orientadas a reducir la huella hídrica y de carbono.	1. Apoyo en la identificación de buenas prácticas a nivel nacional e internacional en medidas de reducción de la huella hídrica y de carbono en instituciones de educación superior y su adaptación al contexto de la facultad.
	Diseñar un programa para la minimización de desechos en el origen.	1. Co-creación de lineamientos técnicos y apoyo profesional para la elaboración del programa de minimización de desechos en el origen.
	Fomentar actividades de desarrollo sostenible con agentes del entorno.	Orientación en el diseño, soporte en la vinculación con agentes del entorno, difusión y evaluación de las actividades

Adicionalmente, la Unidad de Sostenibilidad participa activamente en tres redes de sustentabilidad de alcance nacional, regional e internacional, consolidando vínculos de colaboración con instituciones de educación superior y actores del sector público y privado. **Estas redes constituyen una capacidad institucional que la Unidad pone a disposición para articular colaboraciones en docencia y proceso formativo; investigación, innovación y creación y vinculación con el medio.**